

生物化学

Biochemistry

唐 雪 副教授

食品营养与功能食品工程技术研究中心 D117

xuertang@163.com

第一章 绪论

Introduction

生物化学（Biochemistry）即“生命的化学”

“静态生化”

蛋白质

糖 类

脂 类

核 酸



“动态生化”

糖类代谢

脂类代谢

蛋白质代谢

核酸代谢

物质代谢调节与基因表达调控

生物化学

糖类

脂类

蛋白质（酶）

核酸

维生素

激素

结构

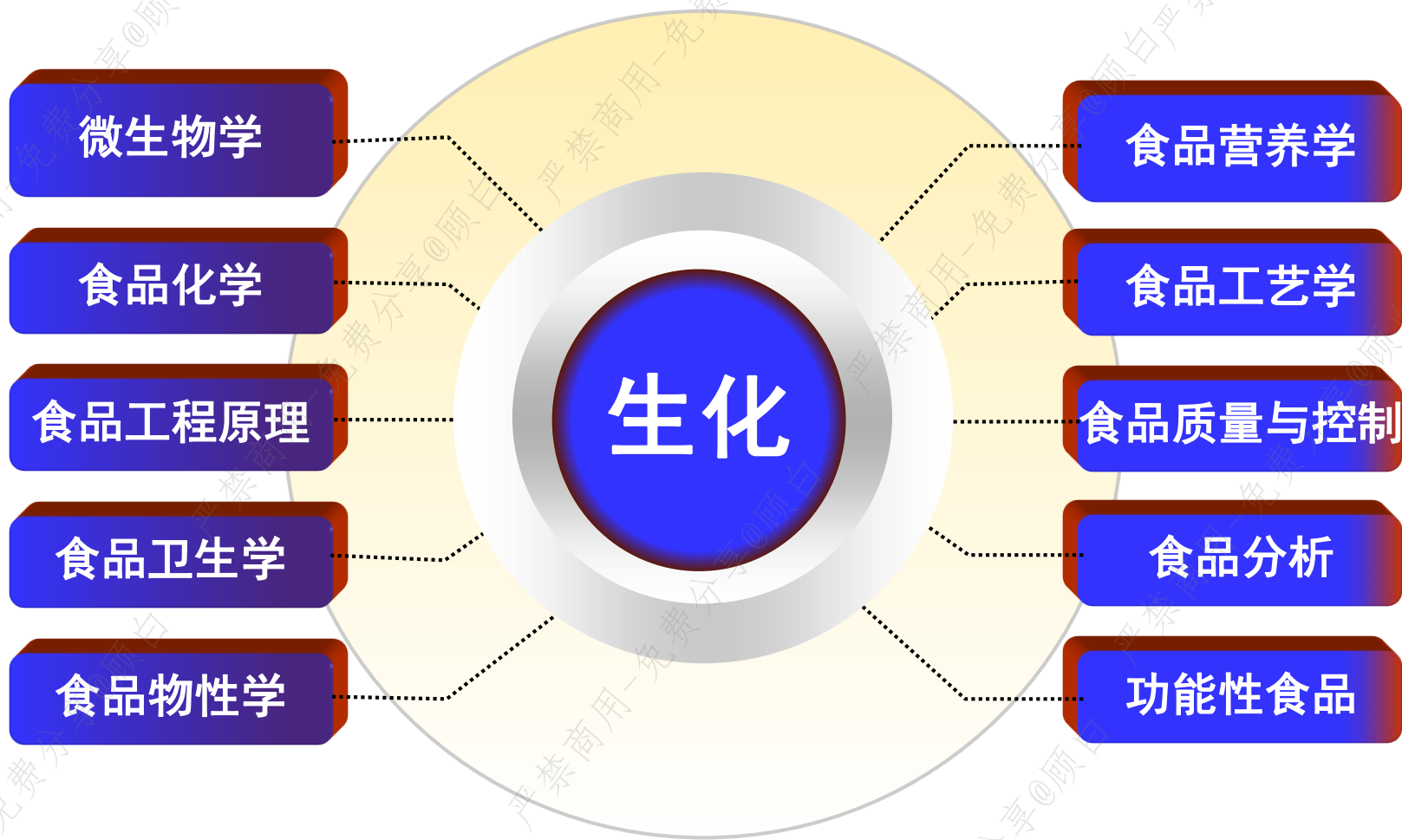
性质

功能

相互联系

包括在体内的
代谢过程

学习生物化学的重要性



课 程 目 标

1. 理解并掌握生物体的基本组成成分、生物大分子的结构、性质以及生理功能，掌握生物大分子**结构与功能的关系**，能够将其运用于分析、解决食品科学与工程专业方面的实际问题。（对应第1-5章）
2. 掌握生物大分子**分离纯化**的基本原理、方法及技术难点。（对应第2、3、5章）
- 3.理解并掌握生物分子（糖、蛋白质、脂质及核酸等）在体内的**代谢和调节**方式（包括物质代谢和能量代谢），能够对这些代谢途径的相互联系与调控进行推演。（对应第6-13章）
4. 全面掌握生物体内**信息**分子的传递、合成和调控的原理和方法。为综合分析和解决食品制造过程中的复杂问题奠定基础。（对应第1、14-17章）

学习生物化学的方法

1. 课堂信息量大，课前必须预习；课堂上主要精力用于听讲、讨论；课后及时复习巩固
2. 充分利用实验课等机会，加深对生化理论的理解
3. 建立起以生物分子结构、性质及功能为轴心的思维体系

课程主要参考书

- 1、王淼主编，《生物化学》，2017，中国轻工业出版社
- 2、王镜岩、朱圣庚、徐长法主编，《生物化学》，第三版，2004，高等教育出版社
- 3、David Nelson, Michael Cox, 《Principles of Biochemistry》，Fourth edition, 2004, W. H. Freeman & Co

课程考核方式

生物化学为**考试课程**，考核方式为：

1. **平时成绩（20%）**：观看视频+课后作业+课堂表现
2. **期中考试（20%）**：静态生化（10月底）
3. **期末考试（60%）**：30%静态+70%动态

- **在线视频学习方法：**

登录**e江南-应用-慕课平台**，点击教学空间，进入我的课程《生物化学》，点击已经开放的课程章节，可以收看课程视频，在讨论列表可以在线提问，随后老师或助教会进行在线答疑

- **在线视频学习要求：**

根据通知目录中发布的**通知**，在规定时间内完成视频观看

课程学习制度（拟定版）



群名称:18级本科生化课程群
群 号:740467373

1. 加入课程群，成员名片“姓名-班级-学号”
2. 课前预习，课后复习
3. 考勤管理：提前20分钟到教室，不早退，不缺课
(请假条需签字或盖章)，缺课累积3次（含不可抗拒因素）---“凉凉”
4. 班级分组，9组，每组10人左右，组长1人
5. 认真完成课堂讨论、作业习题，统一作业本，按时提交
6. 不得带刺激性气味食物进入教室（特别是肉包、菜包、各种包.....），禁止上课进食行为
7. “信心是力量的源泉，坚持是成功的保证”

第三章 蛋白质化学

Protein Chemistry

什么是蛋白质 (protein) ?

蛋白质是由许多**氨基酸**(amino acids)通过**肽键**(peptide bond)相连形成的高分子含氮化合物



蛋白质的生物学重要性

1. 蛋白质是生物体重要组成成分

--分布广：所有器官、组织都含有蛋白质；
细胞的各个部分都含有蛋白质

--含量高：蛋白质是细胞内最丰富的有机分子，占人体干重的45%，某些组织含量更高，
例如脾、肺及横纹肌等高达80%

❧ 蛋白质具有重要的生物学功能

- 1) 作为生物催化剂（酶）
- 2) 代谢调节作用
- 3) 免疫保护作用
- 4) 物质的转运和存储
- 5) 运动与支持作用
- 6) 参与细胞间信息传递

❧ 氧化供能

第一节 蛋白质的分子组成

组成蛋白质的元素

主要有C、H、O、N和S

有些蛋白质含有少量磷或金属元素铁、铜、锌、锰、钴、钼，个别蛋白质还含有碘

蛋白质元素组成的特点

各种蛋白质的含氮量很接近，平均为**16%**

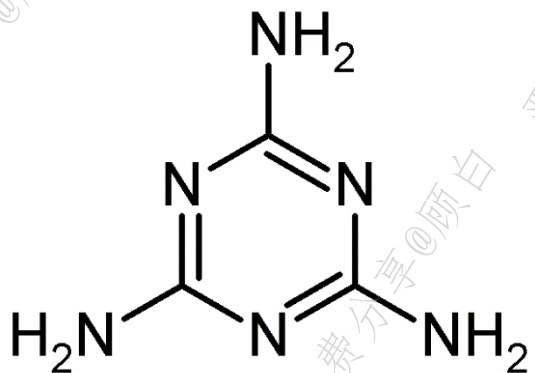
由于体内的含氮物质以蛋白质为主，因此，只要测定生物样品中的含氮量，就可以根据以下公式推算出蛋白质的大致含量：

100克样品中蛋白质的含量 (g %)

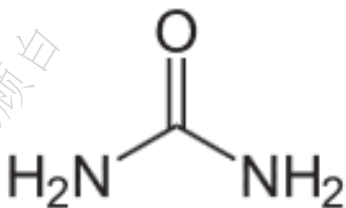
= 每克样品含氮克数 $\times$ 6.25 $\times$ 100

1/16%

三聚氰胺的“优点”



三聚氰胺（含氮量**66.7%**）



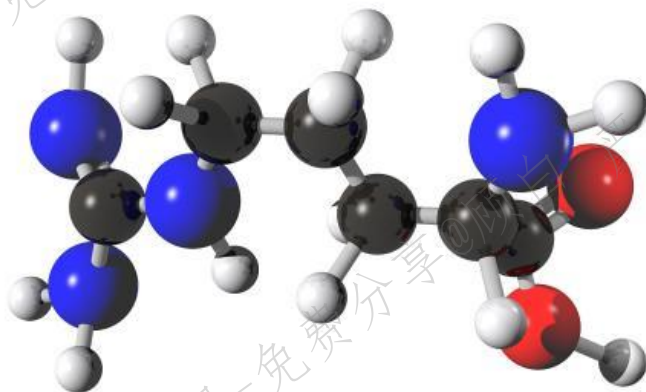
尿素

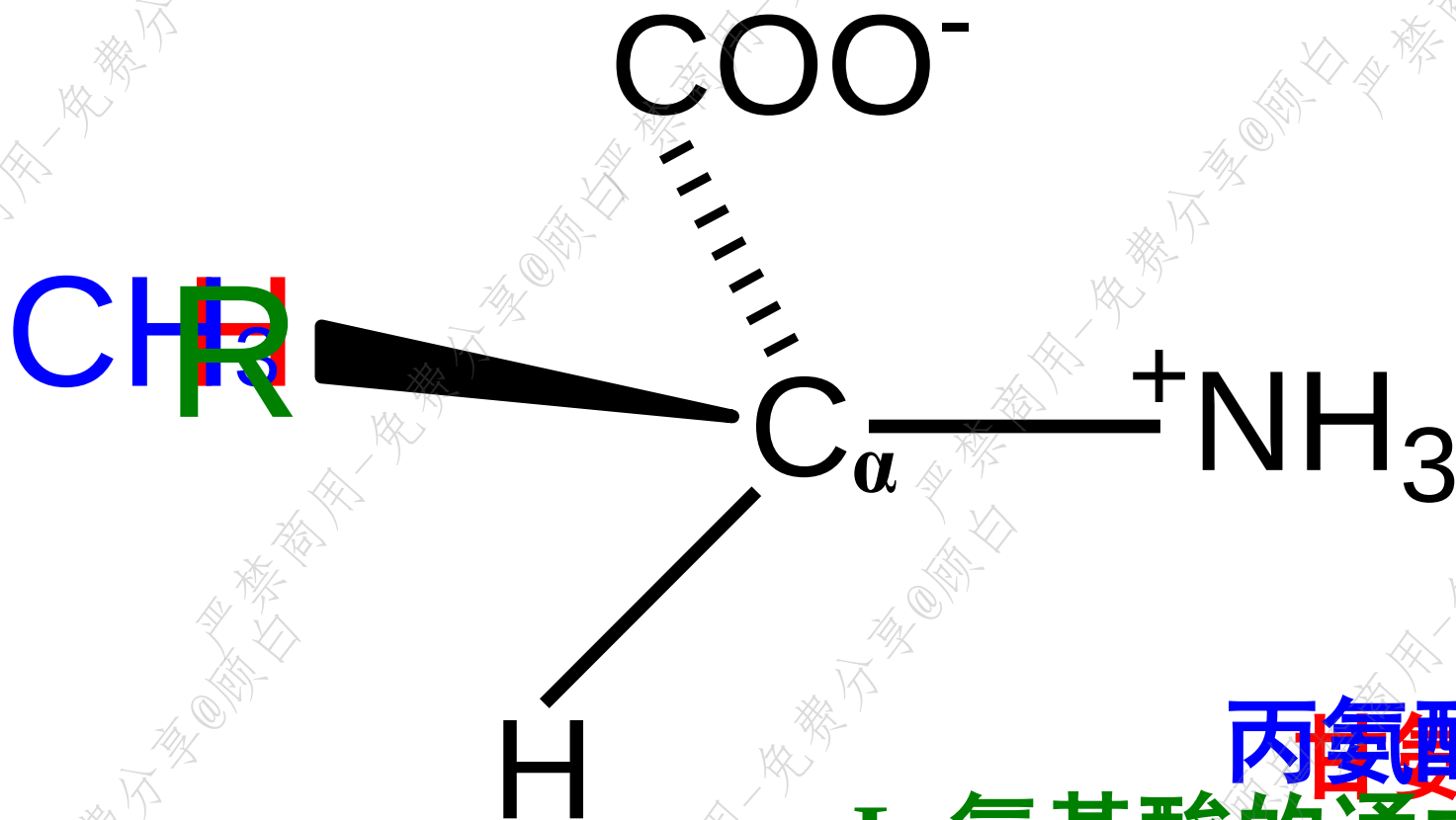


一、氨基酸

(一) 组成人体蛋白质的20种氨基酸均属于L- α -氨基酸

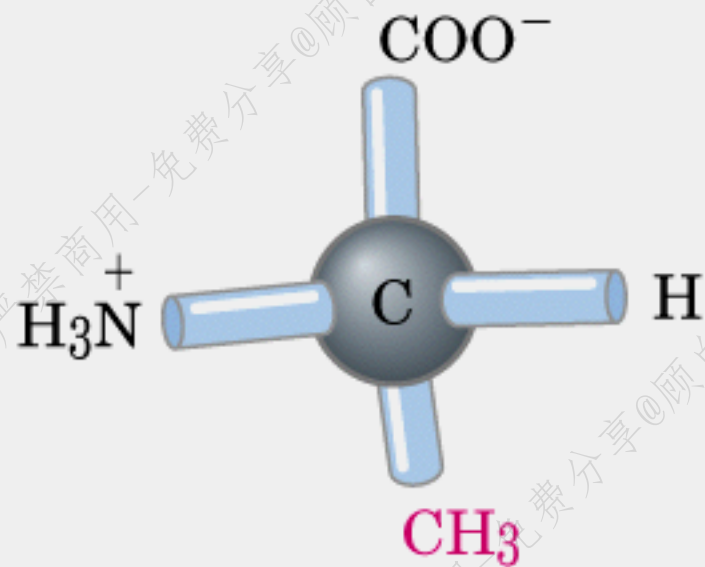
存在自然界中的氨基酸有300余种，但组成人体蛋白质的氨基酸仅有20种，且均属 **L-氨基酸**（甘氨酸除外）



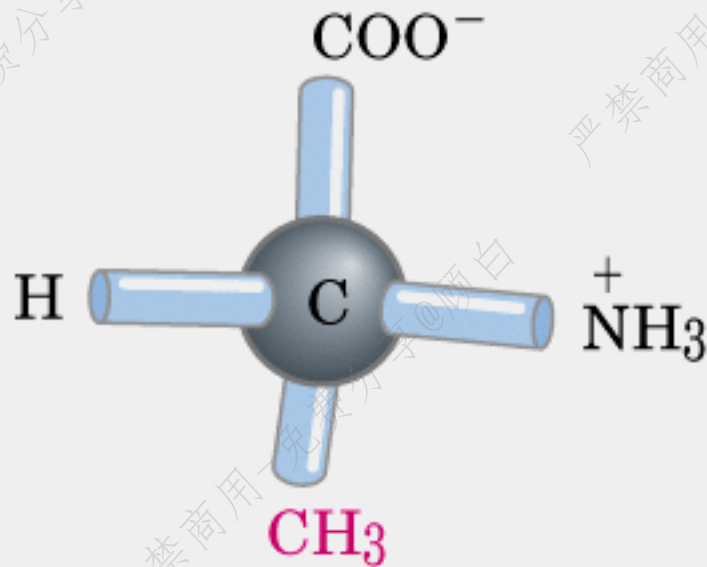


丙氨酸
L-氨基酸的通式

L-型和D-型



L-Alanine



D-Alanine

丙氨酸

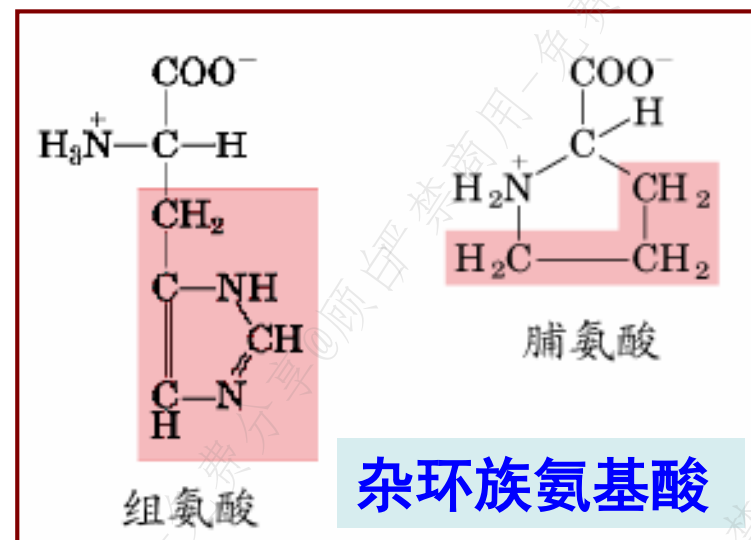
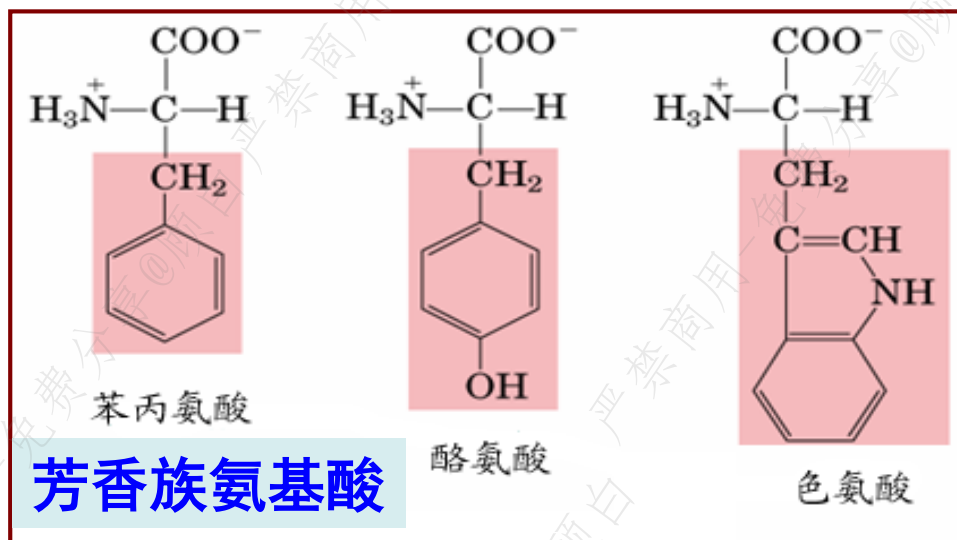
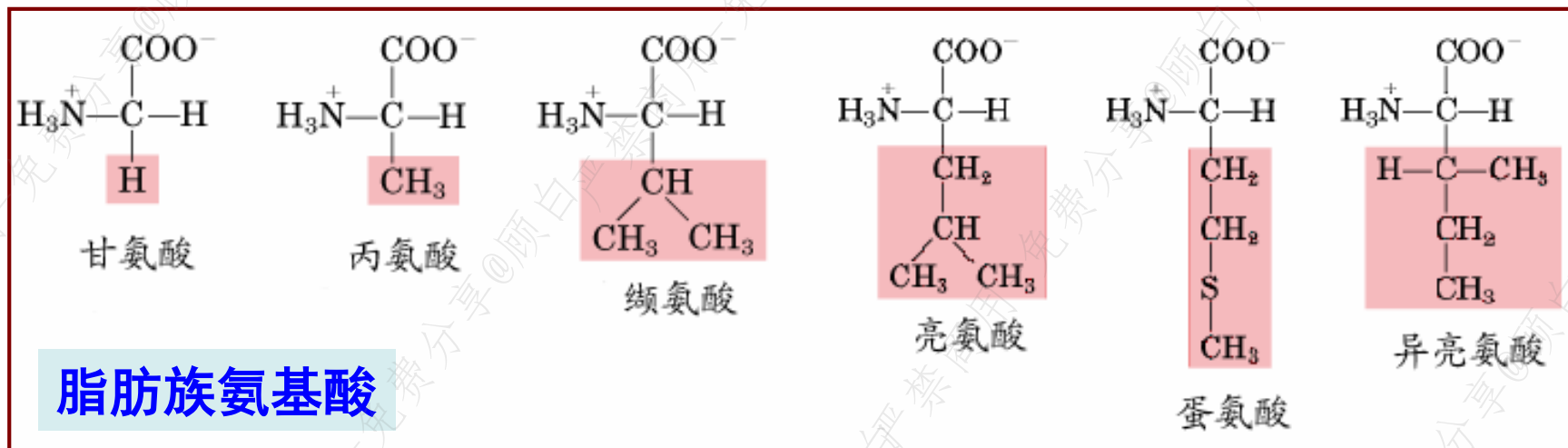
(二) 氨基酸可根据侧链结构和理化性质进行分类

1. 非极性脂肪族氨基酸
2. 极性中性氨基酸
3. 酸性氨基酸
4. 碱性氨基酸
5. 芳香族氨基酸



掌握常见氨基酸的中英文、名称简写（三位和一位）及结构特征！

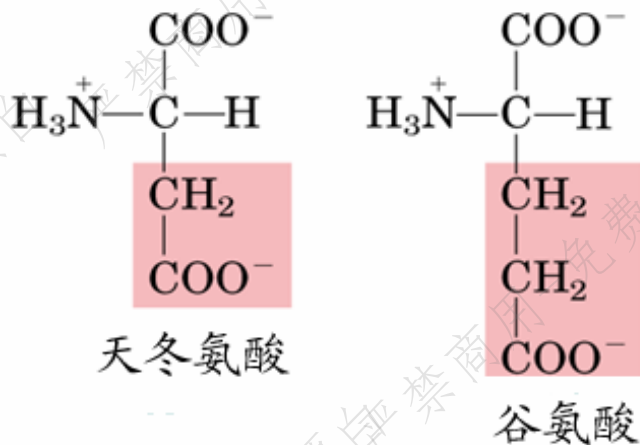
1.根据R基团的化学性质分为：



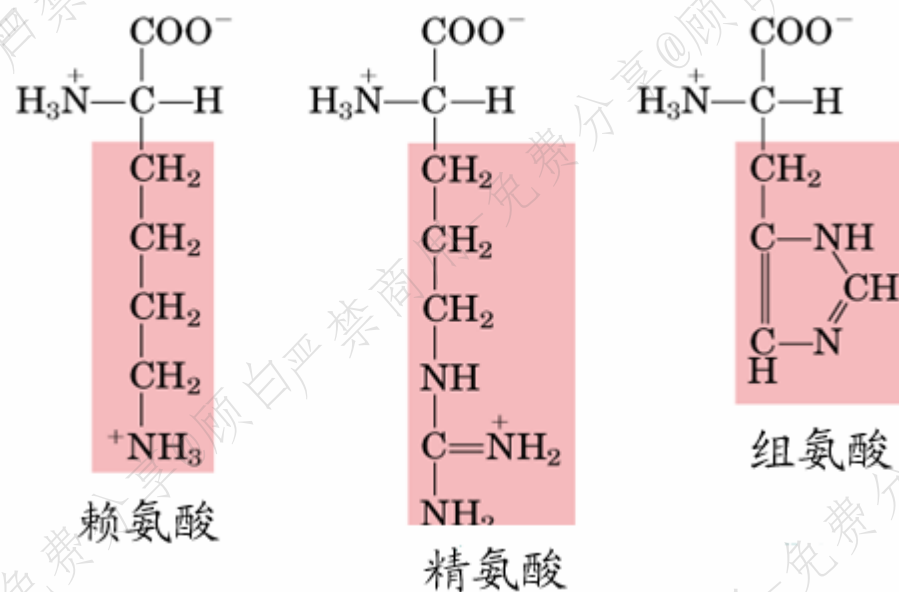
除组氨酸以外，其余均为非极性R基氨基酸

2.根据R基团的酸碱性分为：

酸性氨基酸



碱性氨基酸



3.根据R基团的极性分为：

❖ 非极性R基团

❧ 脂肪族氨基酸

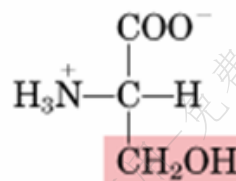
❖ 极性R基团

❧ 不带电荷

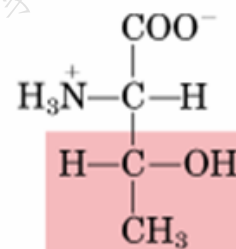
❧ 带正电荷（碱性氨基酸）

❧ 带负电荷（酸性氨基酸）

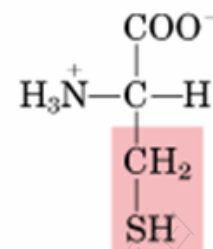
不带电荷的极性氨基酸



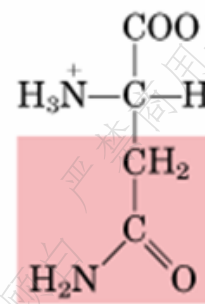
丝氨酸



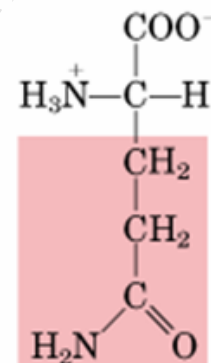
苏氨酸



半胱氨酸



天冬酰胺

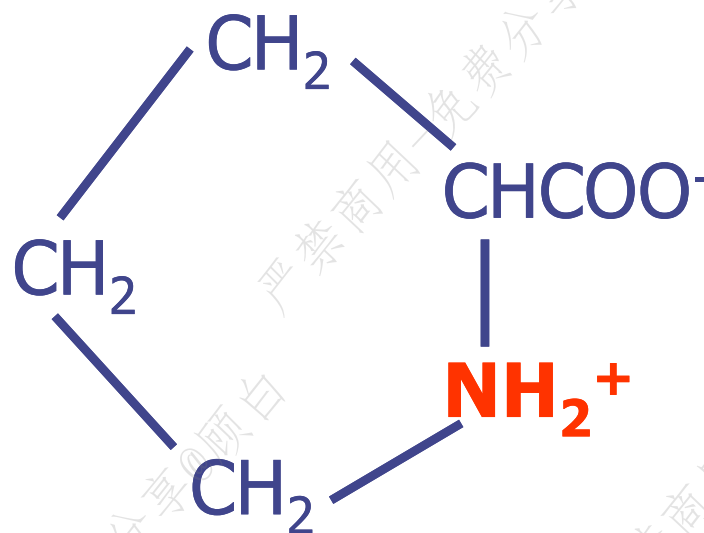


谷氨酰胺

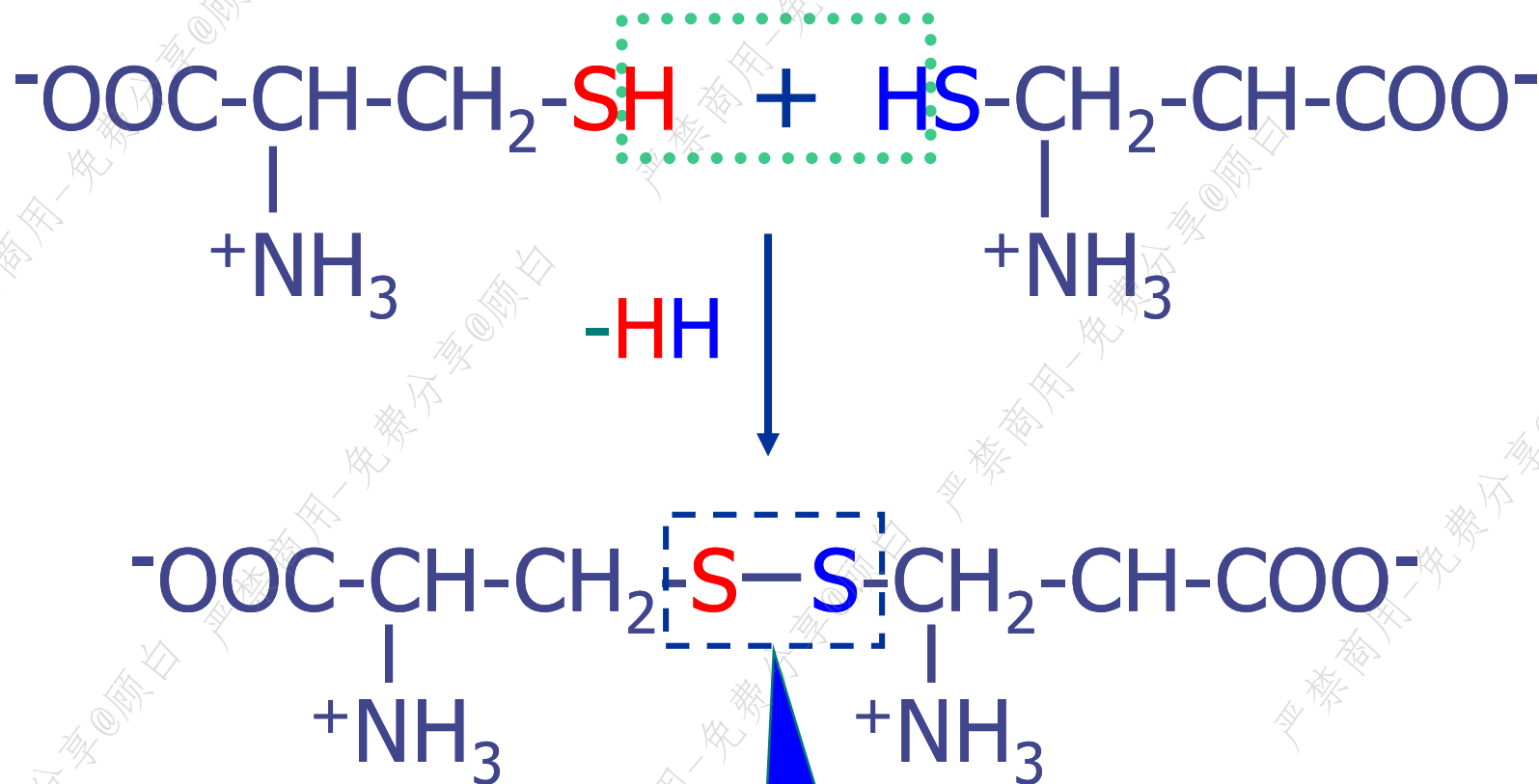
几种特殊氨基酸

∞ 脯氨酸

(亚氨基酸)



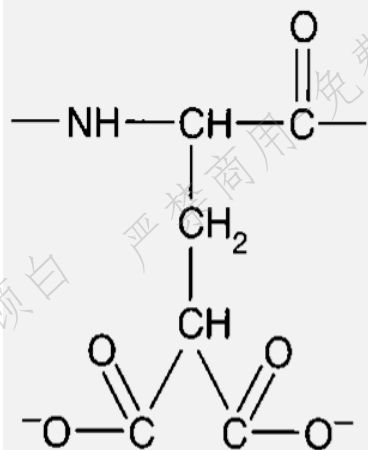
半胱氨酸



二硫键

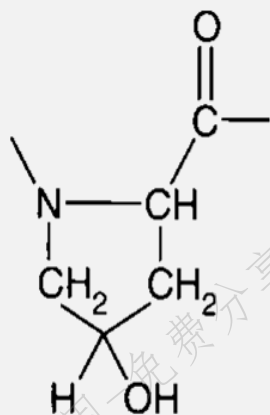
胱氨酸

4. 蛋白质分子中的稀有氨基酸和非蛋白氨基酸



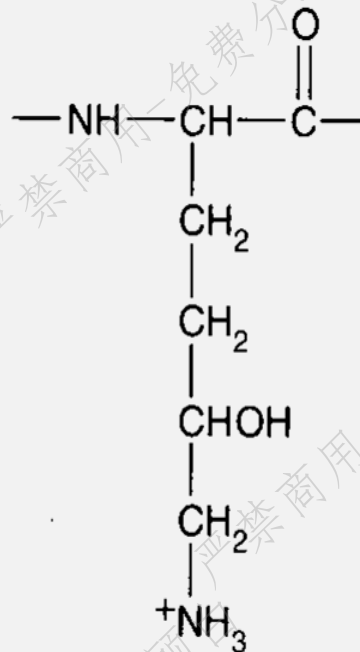
γ -Carboxyglutamate

γ -羧基谷氨酸



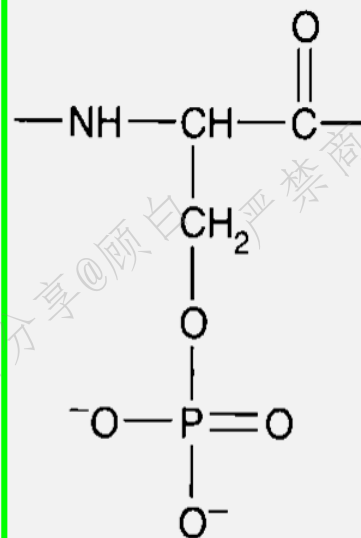
4-Hydroxyproline

4-羟基脯氨酸



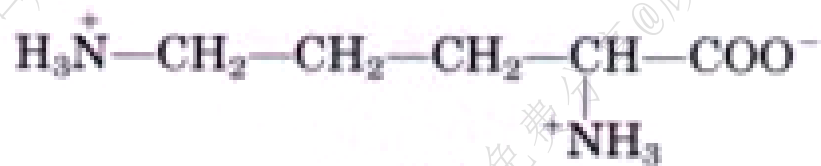
5-Hydroxylysine

5-羟基赖氨酸



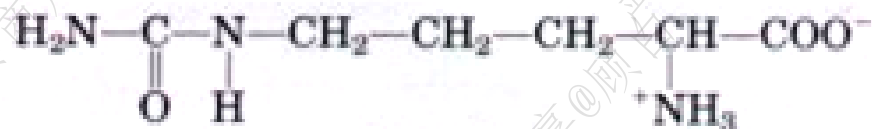
O-Phosphoserine

O-磷酸丝氨酸



Ornithine

鸟氨酸



Citrulline

瓜氨酸

(三) 20种氨基酸具有共同或特异的理化性质



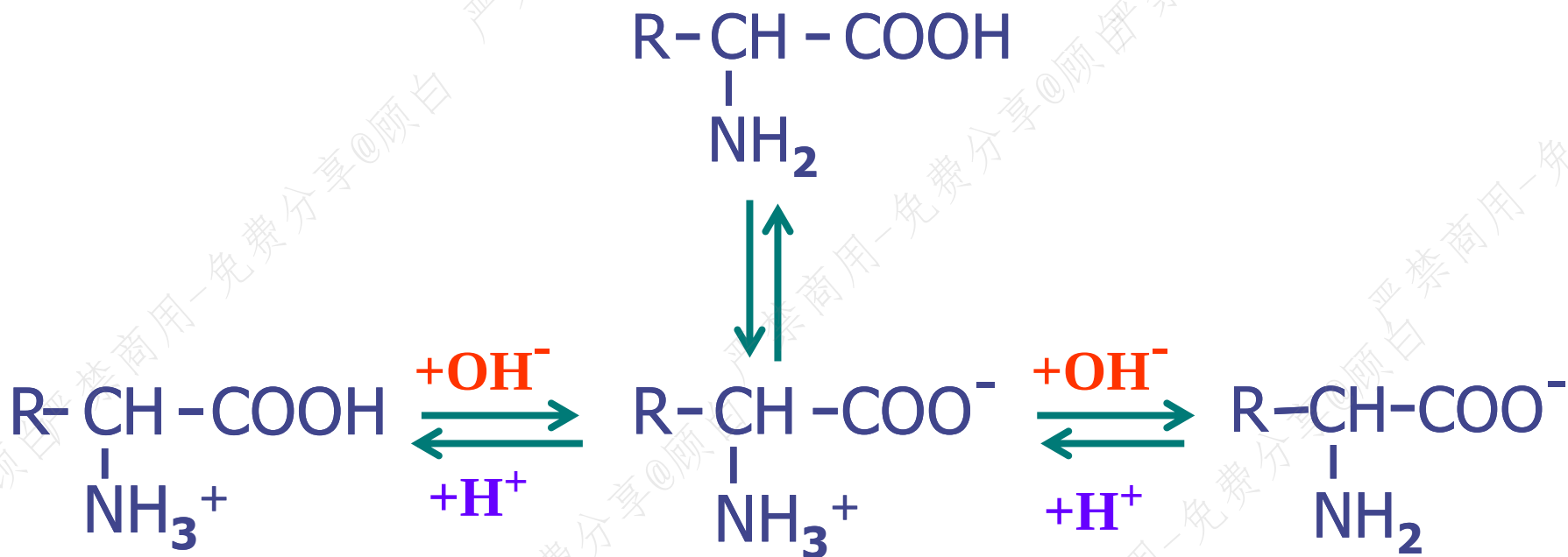
1. 氨基酸具有两性解离的性质

∞ . 两性解离及等电点

氨基酸是两性电解质，其解离程度取决于所处溶液的酸碱度。

等电点(isoelectric point, pI)

在某一pH的溶液中，氨基酸解离成阳离子和阴离子的趋势及程度相等，成为兼性离子，呈电中性。此时溶液的pH值称为该氨基酸的等电点。



$\text{pH} < \text{pI}$

阳离子

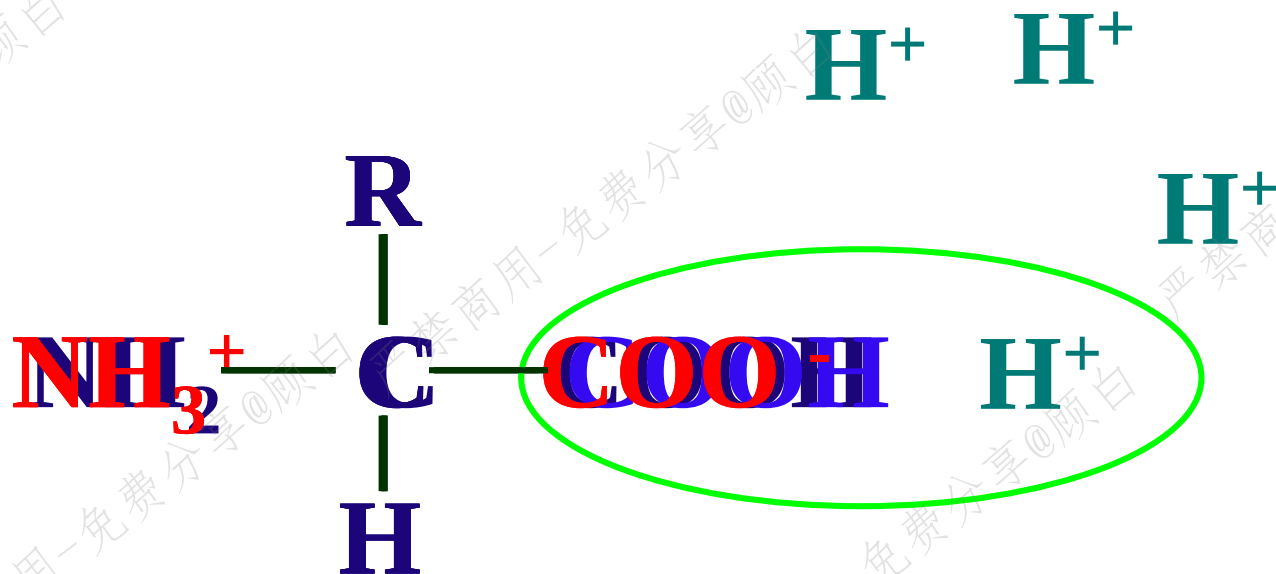
$\text{pH} = \text{pI}$

氨基酸的兼性离子

$\text{pH} > \text{pI}$

阴离子

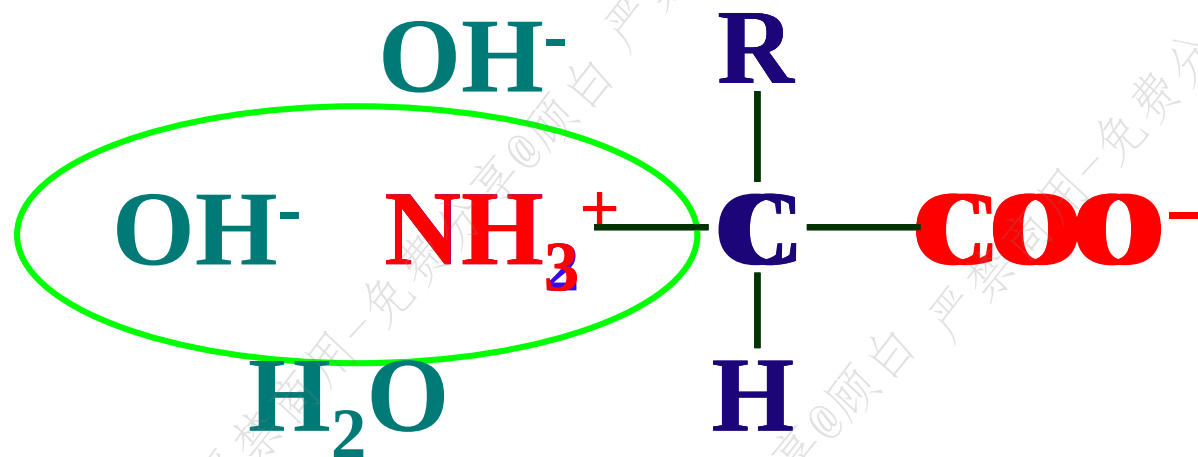
加 酸 电 荷 状 态



总电荷
“0”

加碱电荷状态

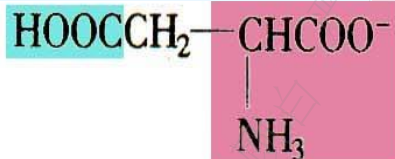
OH^- OH^-



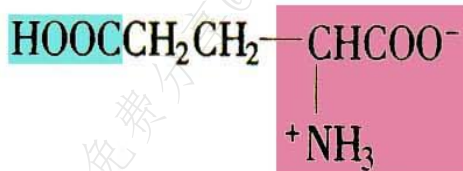
总电荷 “-”

“0”

酸性氨基酸

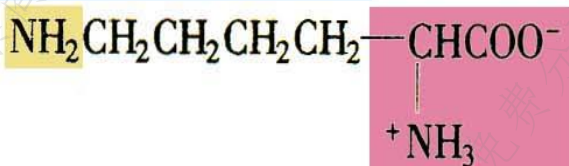


天冬氨酸 aspartic acid Asp D

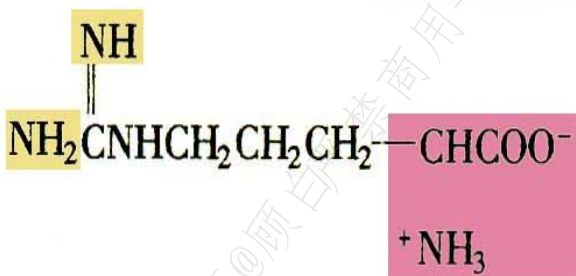


谷氨酸 glutamic acid Glu E

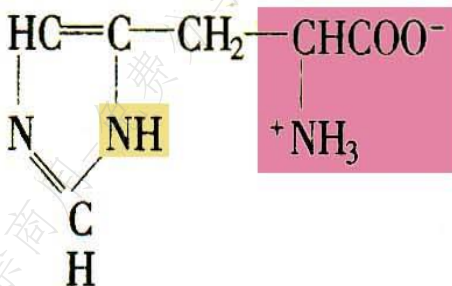
碱性氨基酸



赖氨酸 lysine Lys K



精氨酸 arginine Arg R



组氨酸 histidine His H

pI

2.97

3.22

9.74

10.76

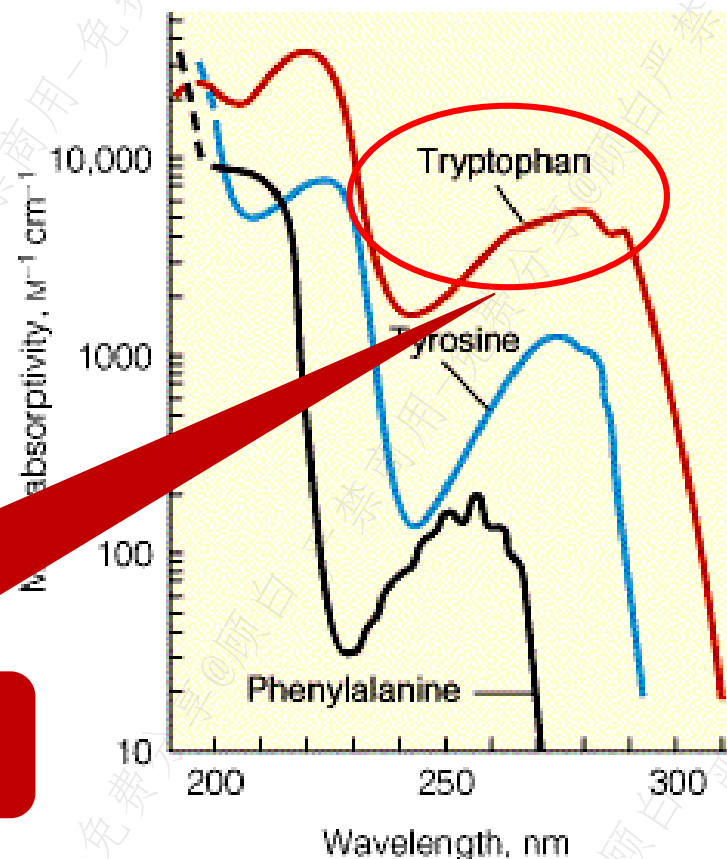
7.59

2.含共轭双键的氨基酸具有紫外吸收性质

所有的氨基酸在可见光范围内均无吸收，只有下列氨基酸在近紫外有吸收。

- 色氨酸(Trp): $\lambda_{\max}=280\text{nm}$
- 酪氨酸(Tyr): $\lambda_{\max}=275\text{nm}$
- 苯丙氨酸(Phe): $\lambda_{\max}=257\text{nm}$

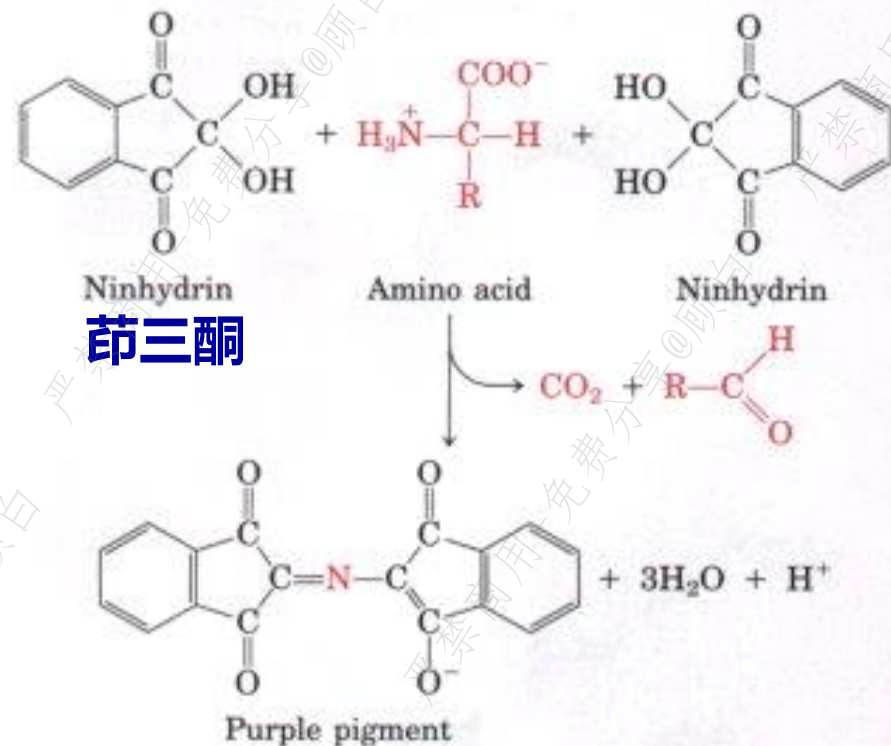
紫外波长测量蛋白质含量的依据



3. 氨基酸与茚三酮反应生成蓝紫色化合物

氨基酸与茚三酮水合物共热，可生成蓝紫色化合物，其最大吸收峰在570nm处

由于此吸收峰值与氨基酸的含量存在正比关系，因此可作为氨基酸定量分析方法



注意：与Pro反应产物是亮黄色，Asn棕色

4. 氨基酸的分离分析

目前分离分析常用方法——层析法

- 层析技术三个条件

- ❧ 水不溶性惰性支持物（载体）

- ❧ 流动相（溶剂系统）

- ❧ 固定相（附在支持物上的水、离子、活性基团）

- 根据作用原理不同，具体技术有

- ❧ 分配层析（纸层析）

- ❧ 离子交换层析

- ❧ 分子过滤层析

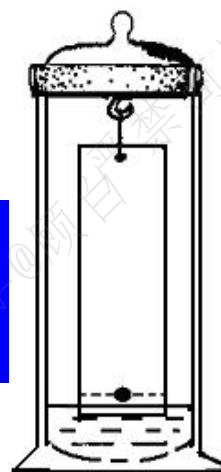
- ❧ 吸附层析等

纸层析

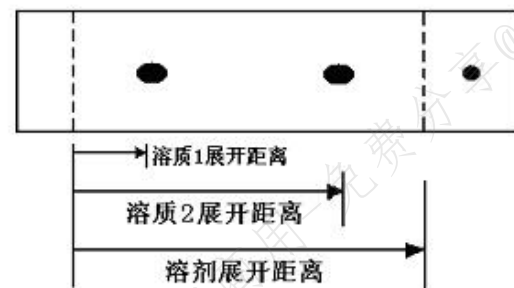
- ❧ 固定相：吸附水
- ❧ 流动相：正丁醇等溶剂
- ❧ 先决条件：各种氨基酸成分在两相中的分配系数要有差异
- ❧ 在流动相中分配系数越大，移动越快
- ❧ 基本步骤：

点样、展层、显色、定性（定量）

如果是分离Ala与Asn的混合物，其理论分布如何？



(a) 纸层析装置



(b) 纸层析鉴定

本资料完全免费。如遇付费倒买，请保留证据并联系：gubaibai.ovo@gmail.com

图3-1 纸层析装置

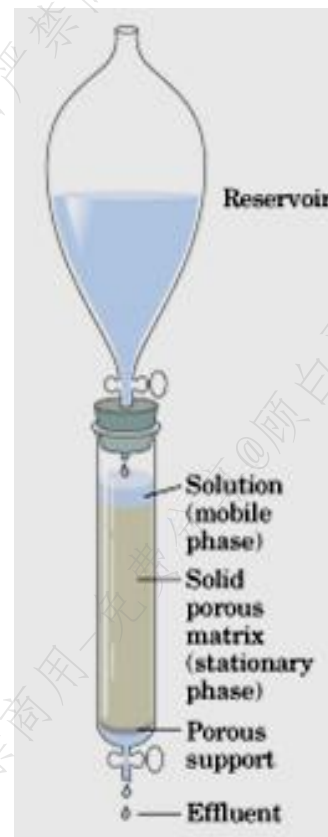
离子交换层析

载体 + 可解离的活性功能基团

☞ **载体**：不溶性高分子惰性支持物，如树脂、纤维素、葡聚糖凝胶

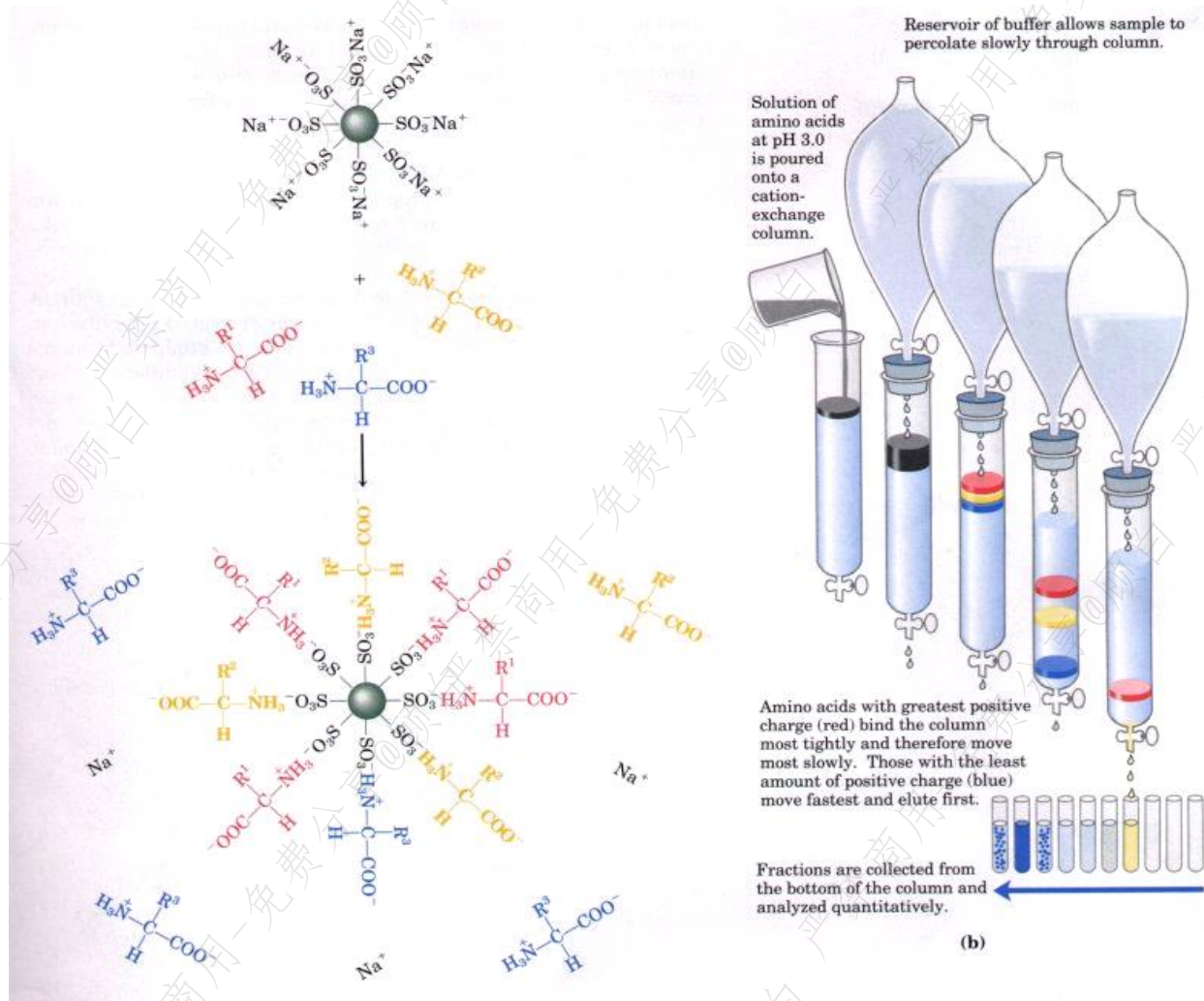
☞ **活性功能基团**

- 酸性解离基团 (COOH) —— 阳离子交换剂 (常用)
- 碱性解离基团 (OH) —— 阴离子交换剂

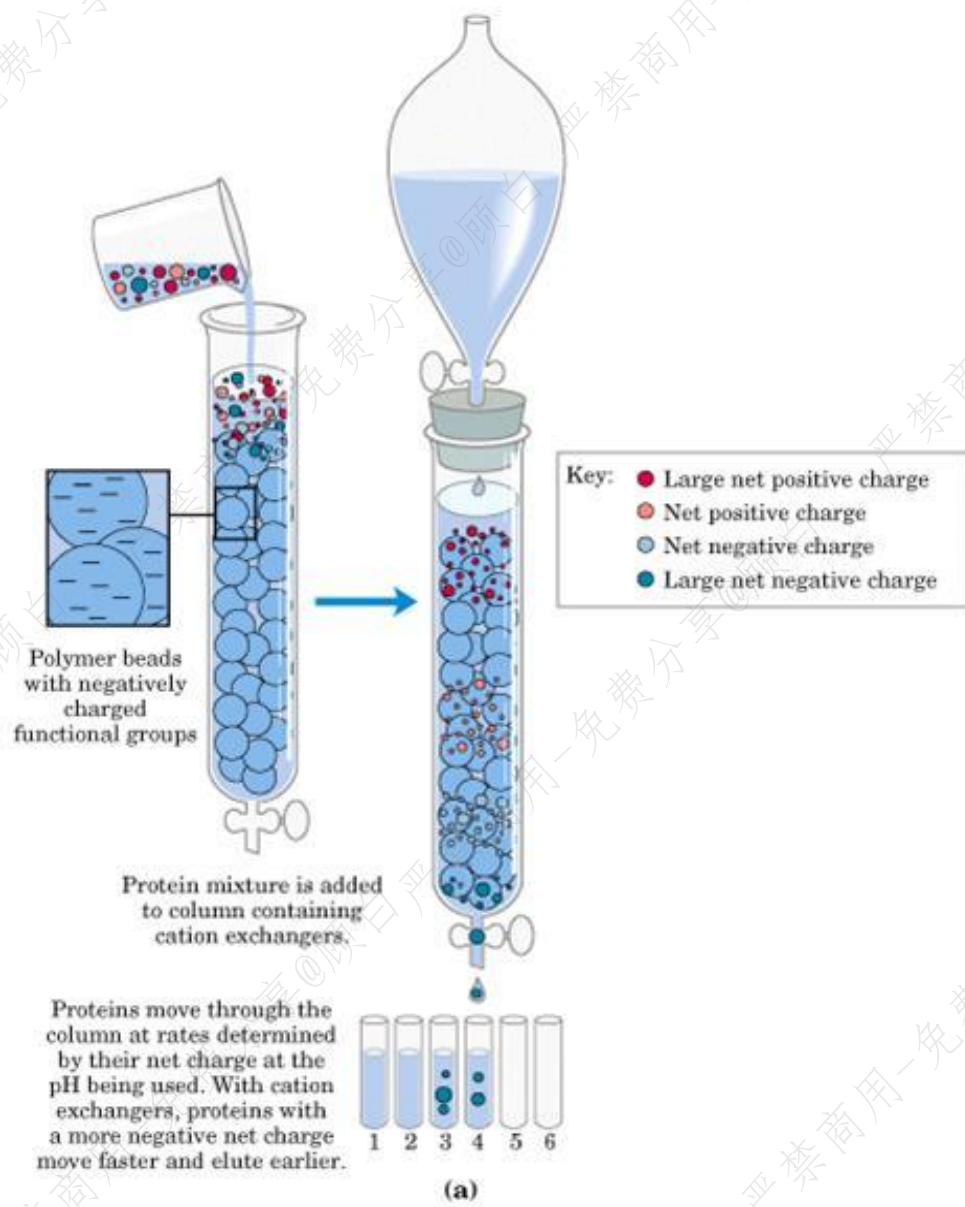


分离氨基酸常用的是带有耐酸性非常强的磺酸根 $\text{SO}_3^- \text{Na}^+$ （以盐的形式出现）的**强阳离子交换树脂**

首先将这种树脂填充到柱子中，然后注入含有样品的流动相，样品中含有阳离子成分 X^+ ，通过静电吸引，与树脂中的带电基团相互作用，结果 X^+ 与 Na^+ 交换，即发生阳离子交换后，形成 $\text{SO}_3^- \text{X}^+$



红色代表带正点荷最多的阳离子氨基酸，与离子交换树脂结合最紧密，洗脱时最晚流出



思考：阳离子交换柱分离氨基酸混合液（酸性、中性、碱性）

- 如果混合液pH=2~3，氨基酸处于什么状态？
- 氨基酸与交换树脂之间的静电吸引力的强弱？
- 如何实现逐步洗脱？
- 洗脱的一般先后顺序如何？

离子交换树脂分离氨基酸主要基于：

③ 氨基酸的带电情况

----- 与树脂电离基团之间的静电作用

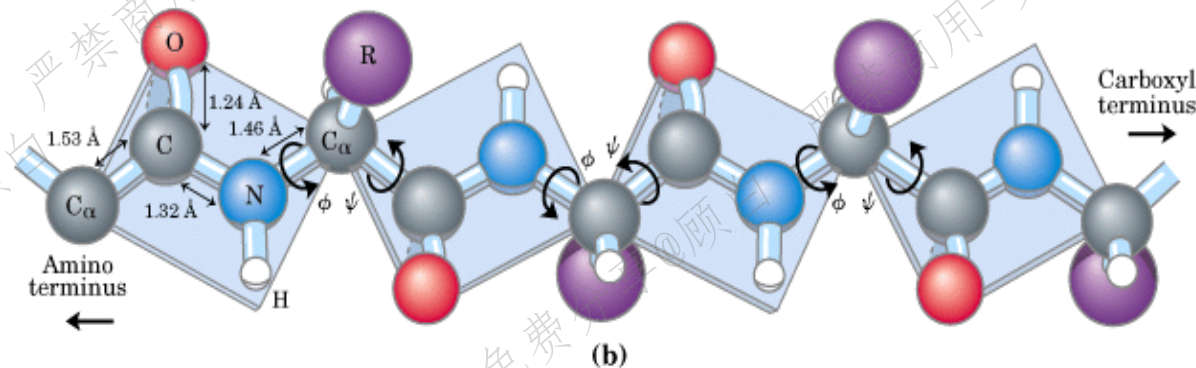
③ 氨基酸的R基团非极性大小

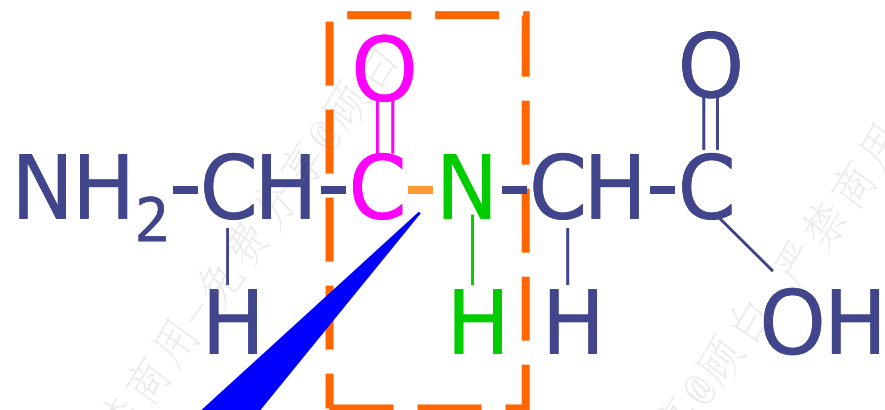
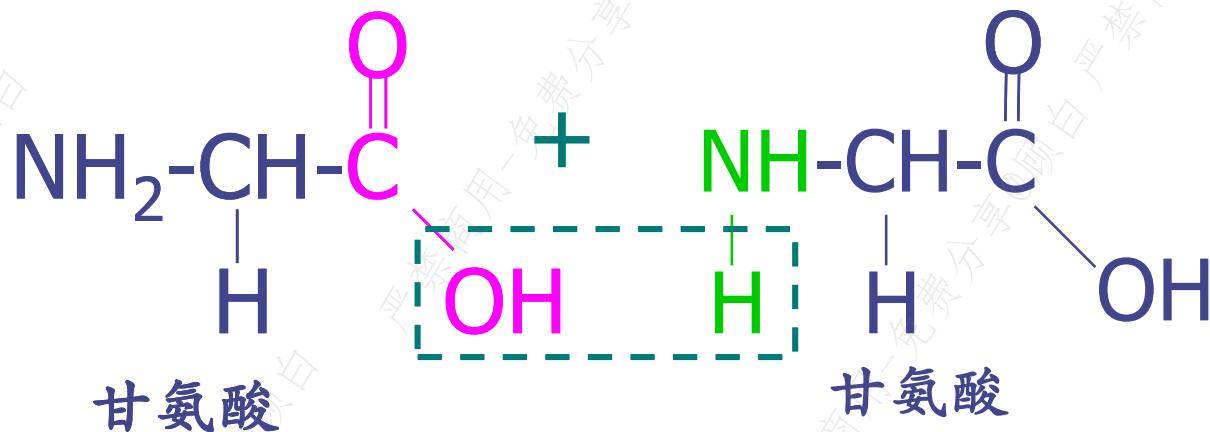
----- 与树脂非极性苯环的疏水作用

二、肽

(一) 肽(peptide)

肽键(peptide bond)是由一个氨基酸的 α -羧基与另一个氨基酸的 α -氨基脱水缩合而形成的化学键





肽键

甘氨酸酰甘氨酸

❧ 肽是由氨基酸通过肽键缩合而形成的化合物

❧ 两分子氨基酸缩合形成二肽，三分子氨基酸缩合则形成三肽……

❧ 由十个以内氨基酸相连而成的肽称为寡肽(oligopeptide)，由更多的氨基酸相连形成的肽称多肽(polypeptide)

❧ 肽链中的氨基酸分子因为脱水缩合而基团不全，被称为氨基酸残基(residue)

∞ **多肽链(polypeptide chain)**是指许多氨基酸之间以肽键连接而成的一种结构

∞ **多肽链有两端**

- **N 末端**：多肽链中有自由氨基的一端
- **C 末端**：多肽链中有自由羧基的一端

N末端

$+H_3N$

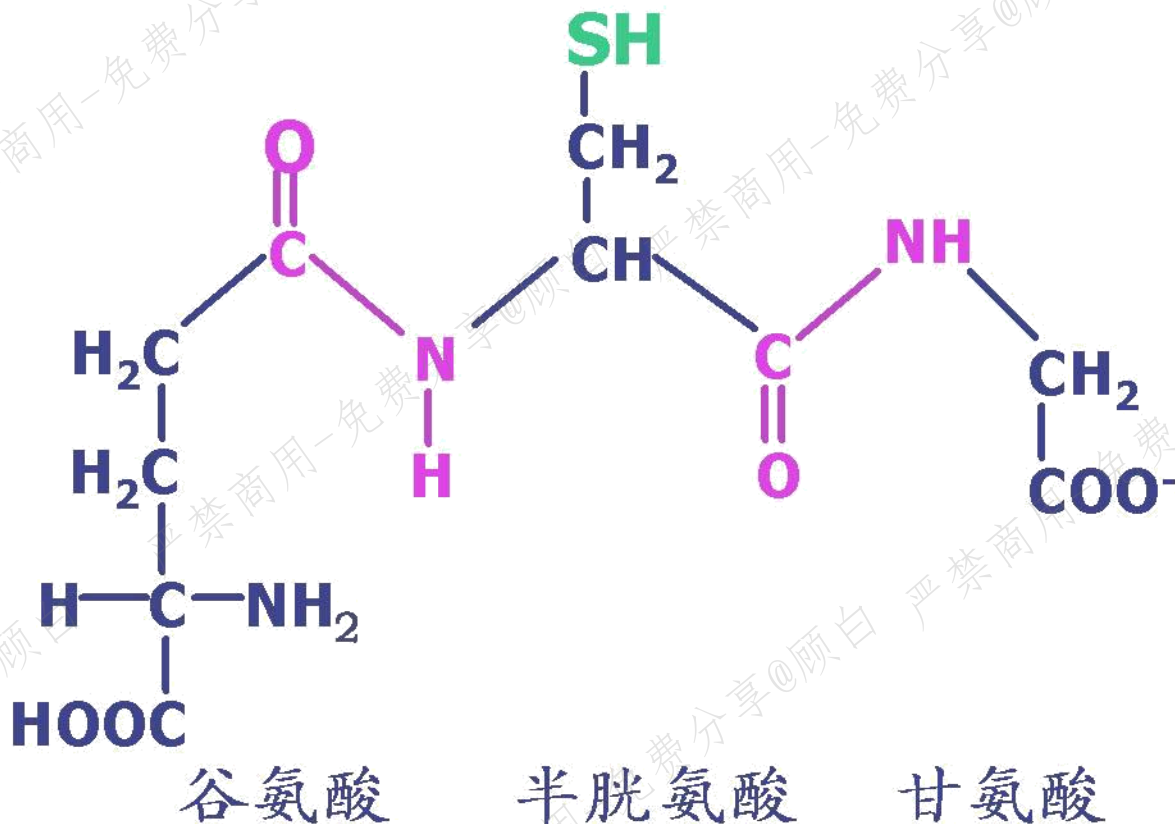
C末端

牛核糖核酸酶

本资料完全免费。如遇付费倒卖，请保留证据并联系：gubaibai.ovo@gmail.com

(二) 几种生物活性肽

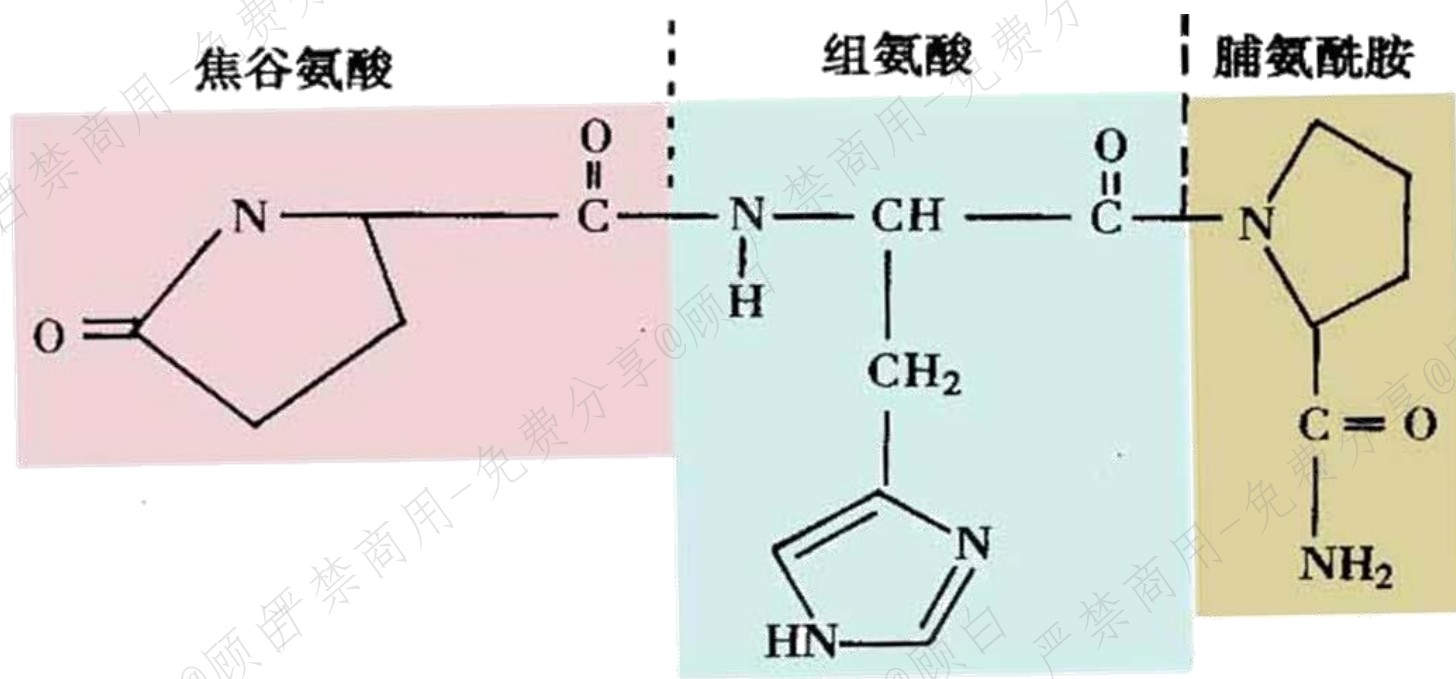
1. 谷胱甘肽(glutathione, GSH)





2. 多肽类激素及神经肽

∞ 体内许多激素属寡肽或多肽



促甲状腺素释放激素 (TRH)

∞ 神经肽(neuropeptide)

第二节 蛋白质的分子结构

蛋白质的分子结构包括



- ❧ 一级结构 (primary structure)
- ❧ 二级结构 (secondary structure)
- ❧ 三级结构 (tertiary structure)
- ❧ 四级结构 (quaternary structure)

高级
结构

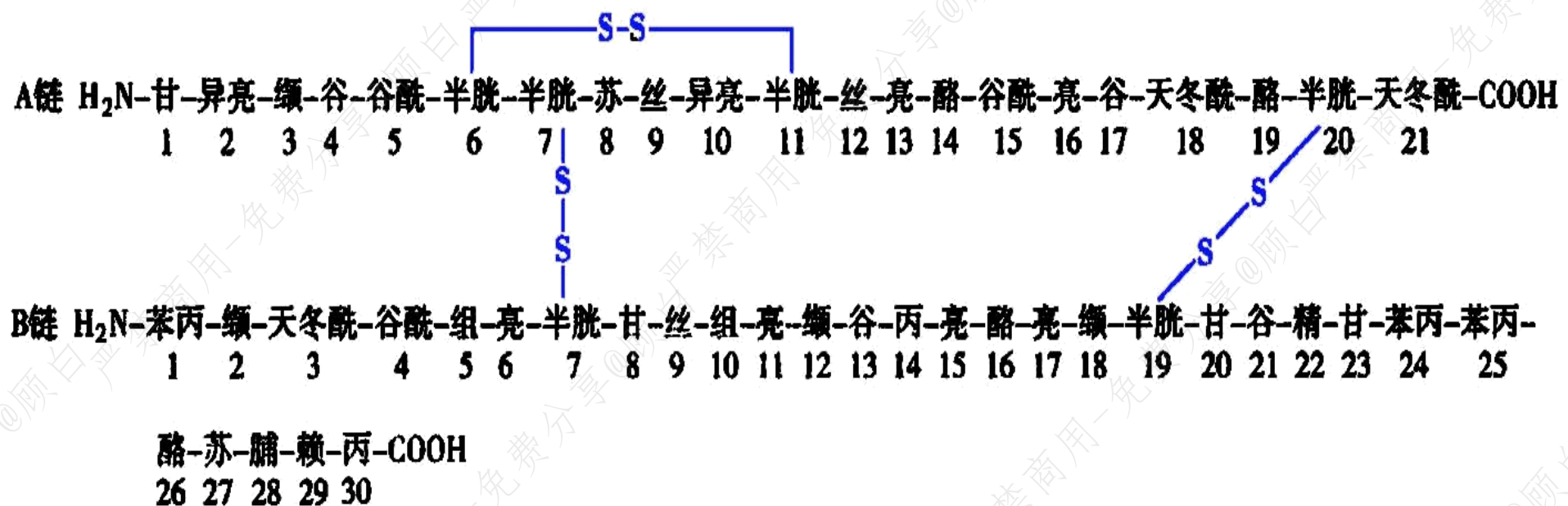
一、氨基酸的排列顺序决定蛋白质的一级结构

❧ 定义

蛋白质的一级结构指蛋白质分子从N-端至C-端的氨基酸排列顺序

❧ 主要的化学键

肽键，有些蛋白质还包括二硫键



牛胰岛素的级结构

一级结构是蛋白质空间构象和特异生物学功能的基础，
但不是决定蛋白质空间构想的唯一因素

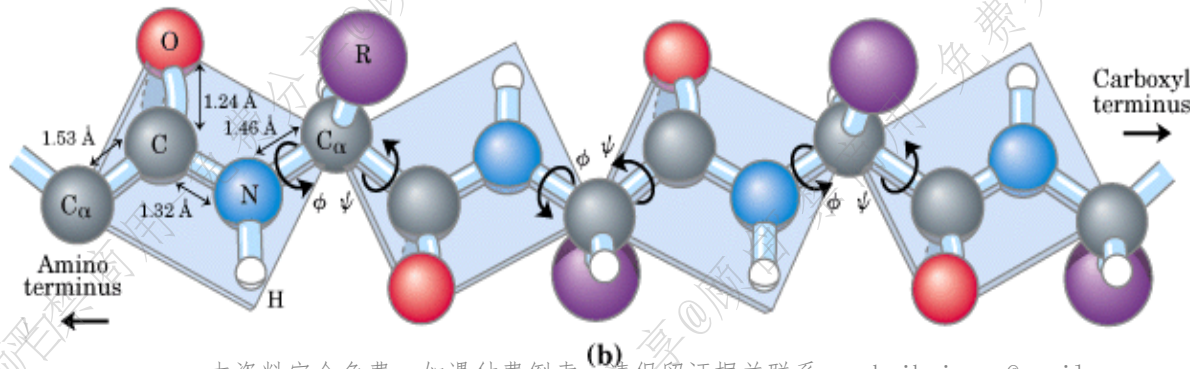
二、多肽链的局部主链构象为蛋白质的二级结构

定义

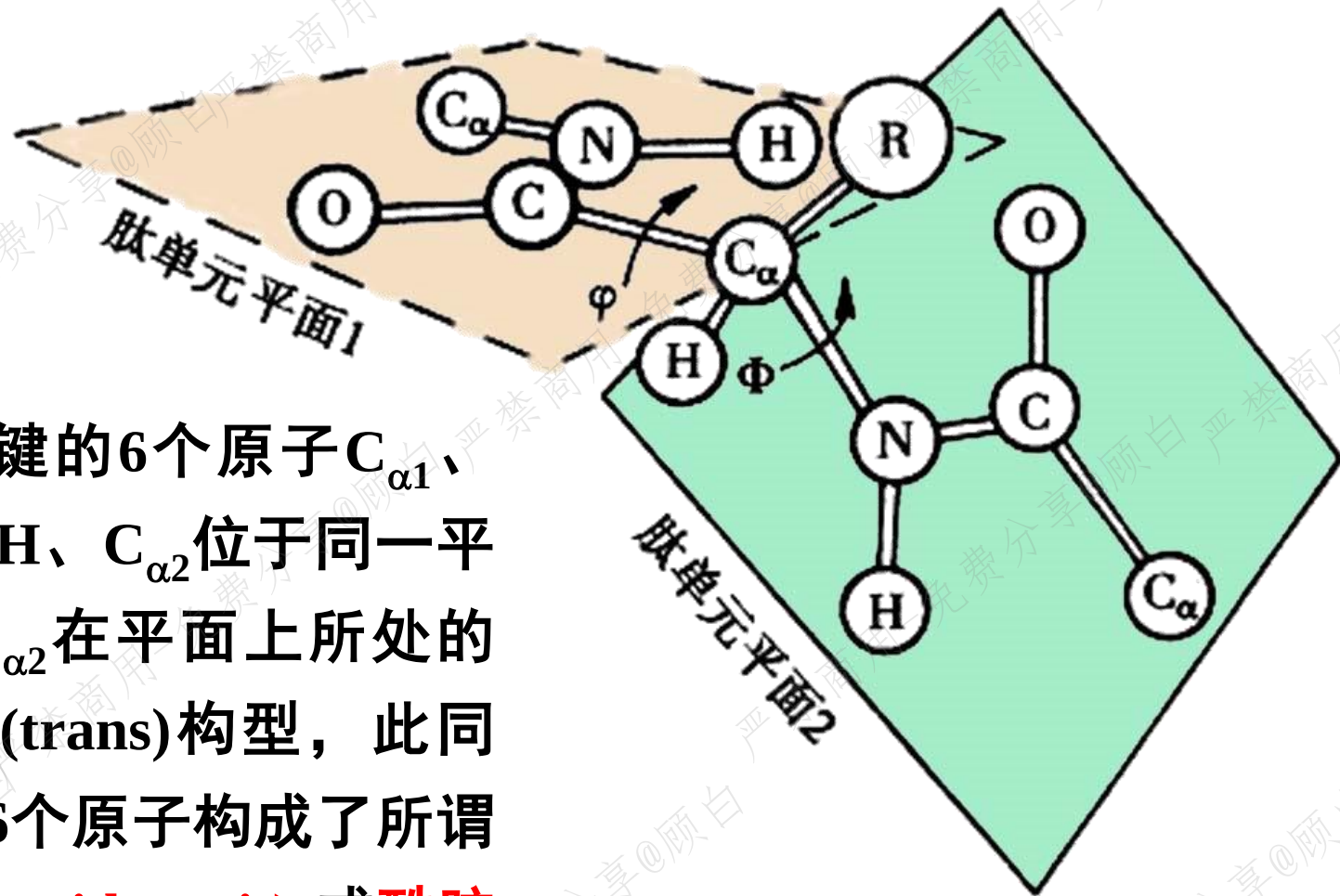
蛋白质分子中某一段肽链的**局部**空间结构，即该段肽链**主链**骨架原子的相对空间位置，并不涉及氨基酸残基侧链的构象

主要化学键

氢键



(一) 参与肽键形成的6个原子在同一个平面上



参与肽键的6个原子 $C_{\alpha 1}$ 、 C 、 O 、 N 、 H 、 $C_{\alpha 2}$ 位于同一平面， $C_{\alpha 1}$ 和 $C_{\alpha 2}$ 在平面上所处的位置为反式(trans)构型，此同一平面上的6个原子构成了所谓的**肽单元 (peptide unit) 或酰胺平面 (amide plane)**

肽单元

(二) α -螺旋结构是常见的蛋白质二级结构

- 蛋白质二级结构的主要形式

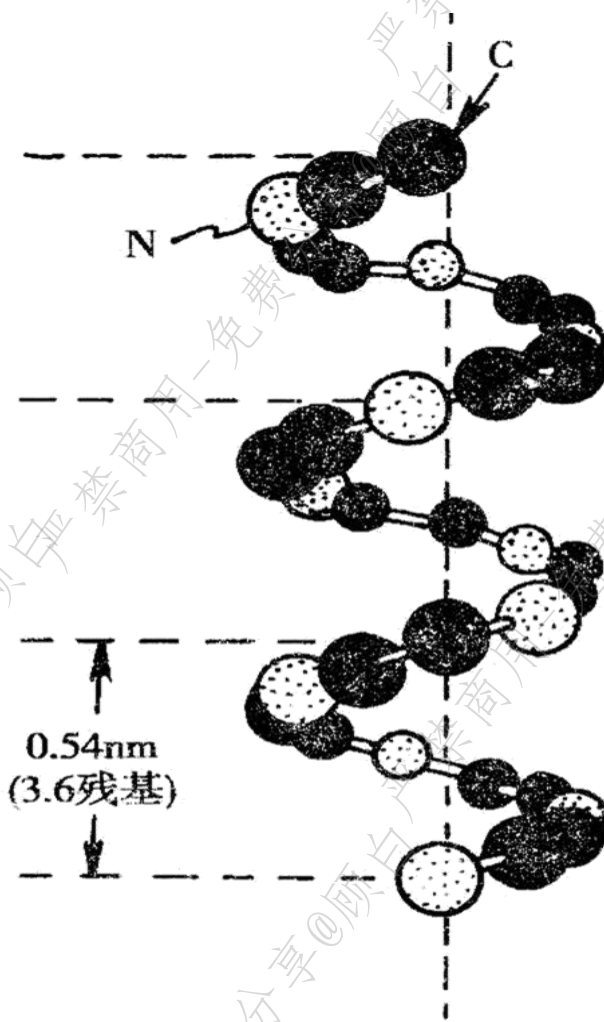
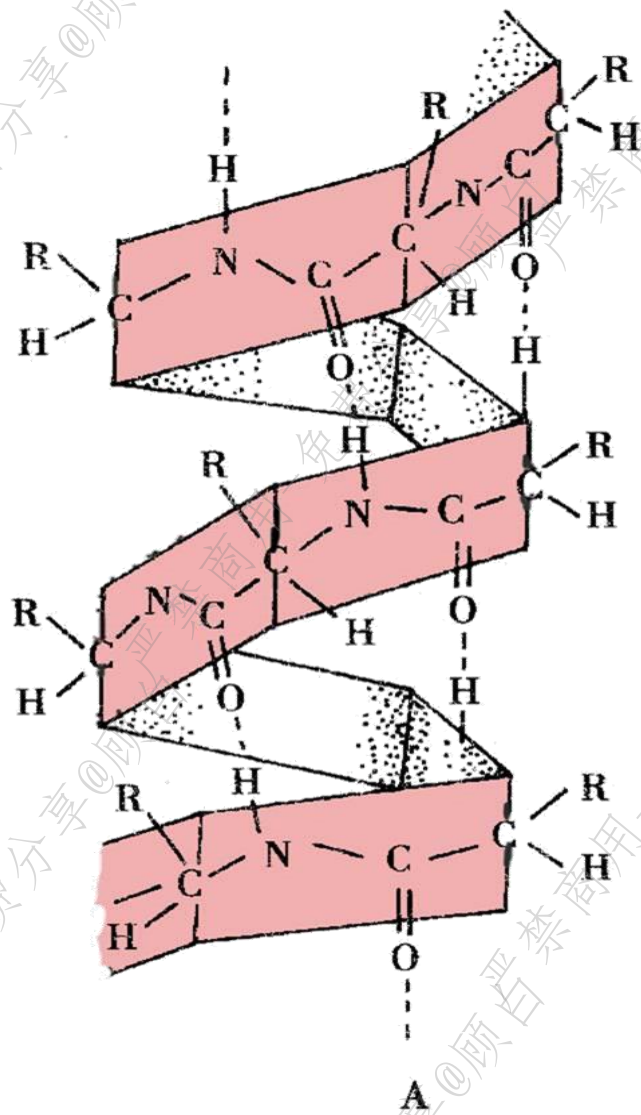
- ∞ α -螺旋 (α -helix)

- ∞ β -折叠 (β -pleated sheet)

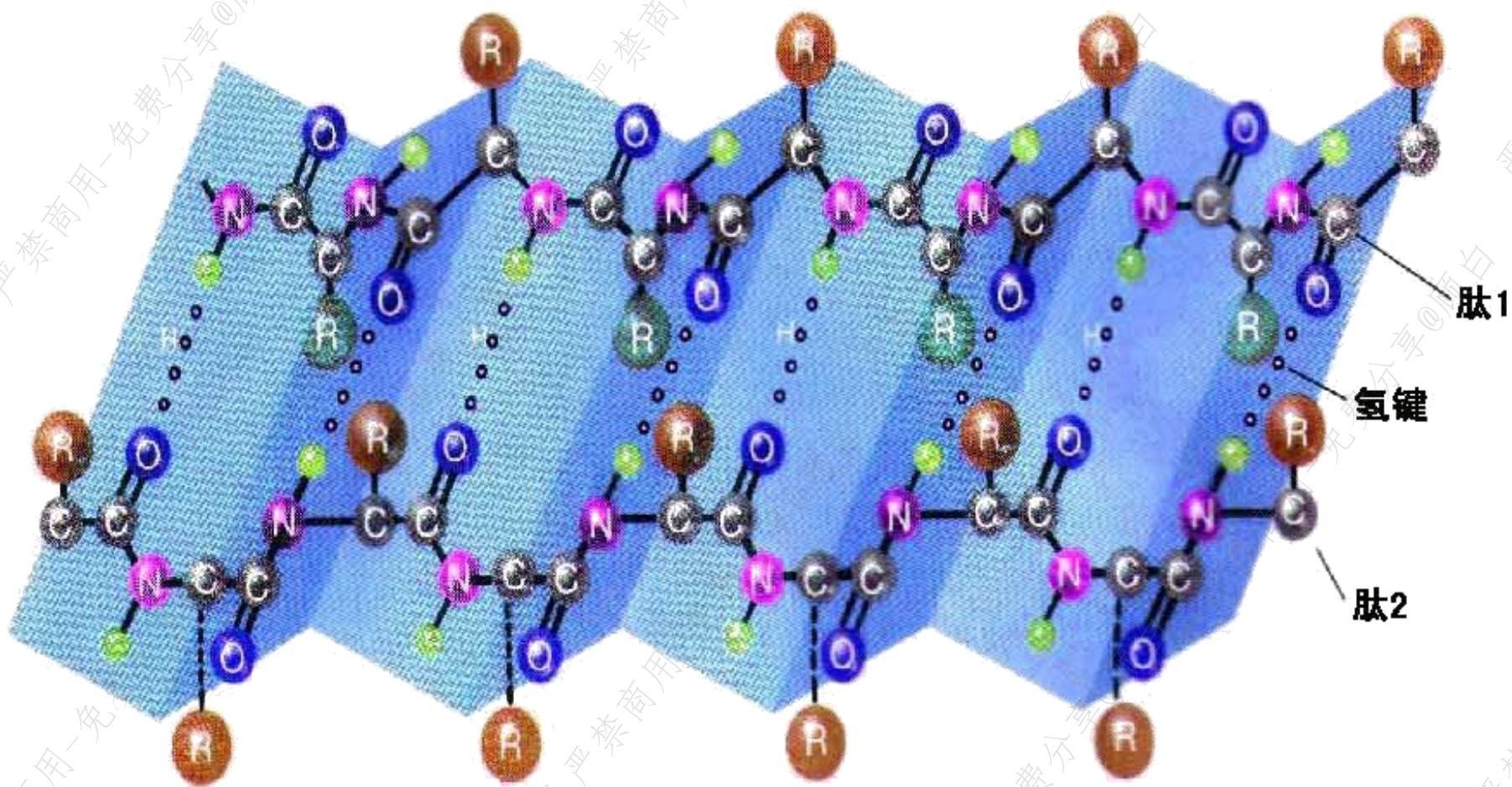
- ∞ β -转角 (β -turn)

- ∞ 无规卷曲 (random coil)

α -螺旋

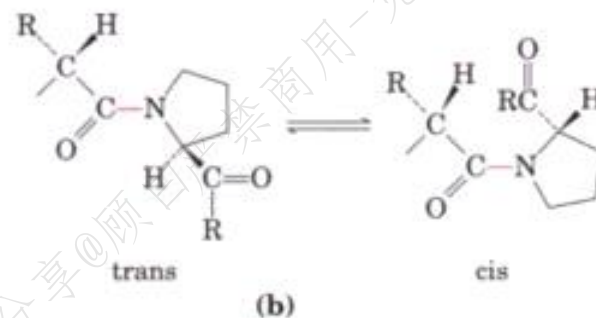
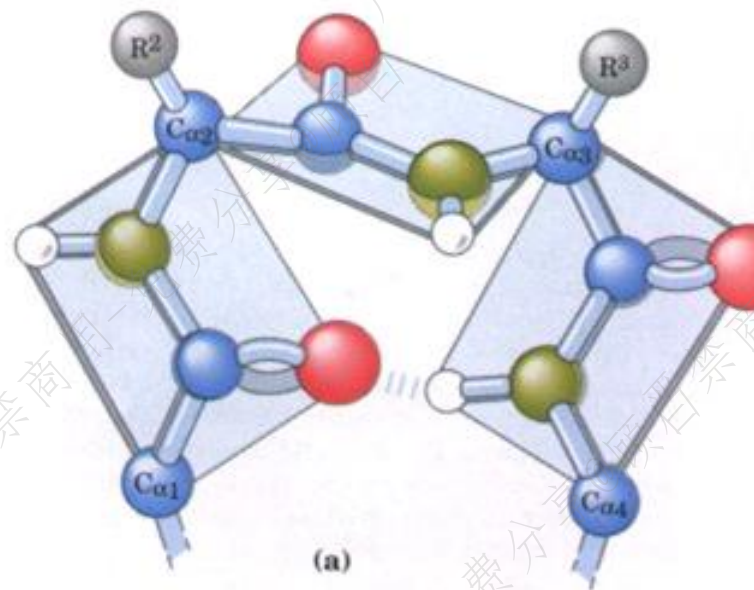


β -折叠



β -转角和无规卷曲

β -转角



无规卷曲是用来阐述没有确定规律性的那部分肽链结构

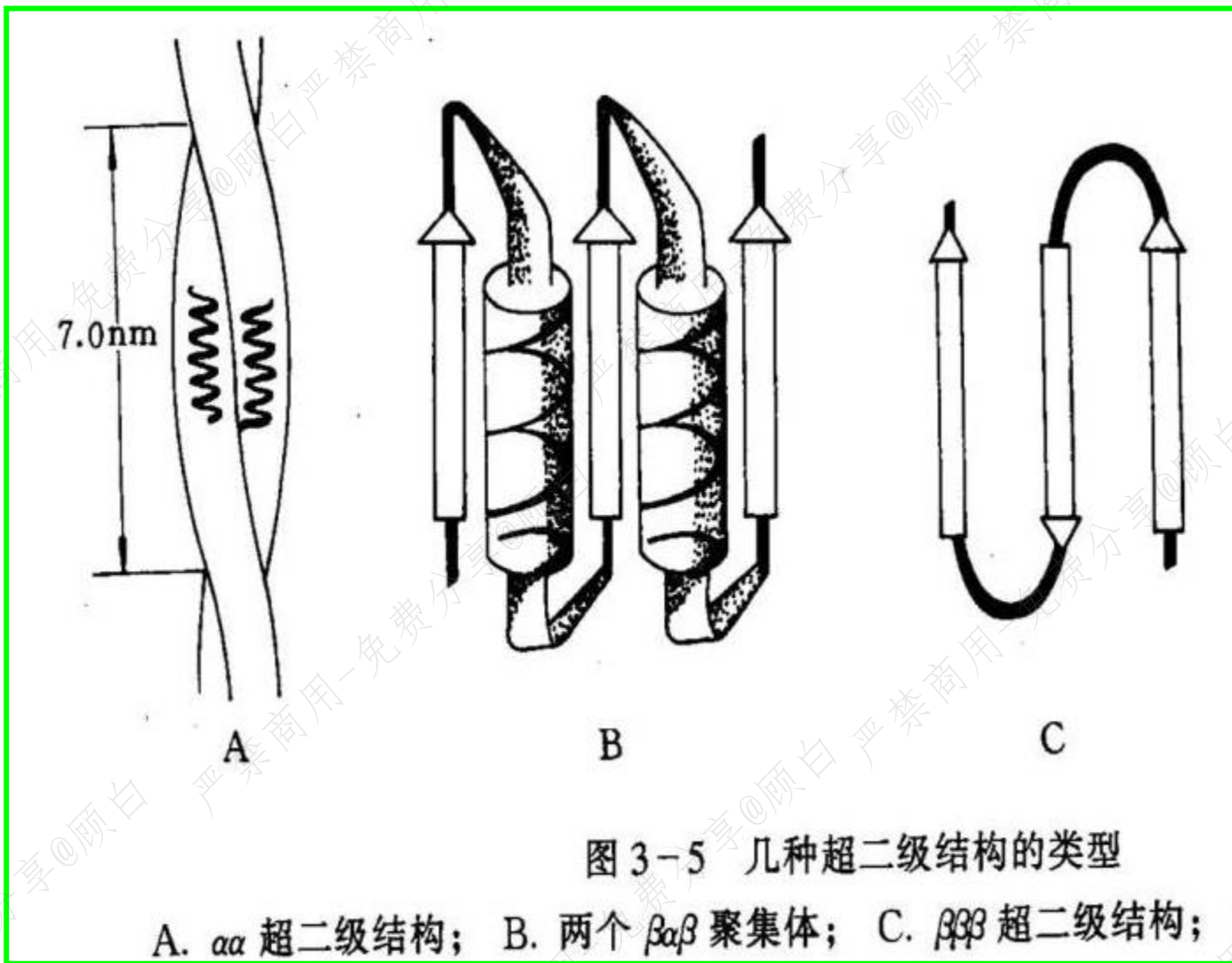
❧ 维持蛋白质二级结构的作用力是？

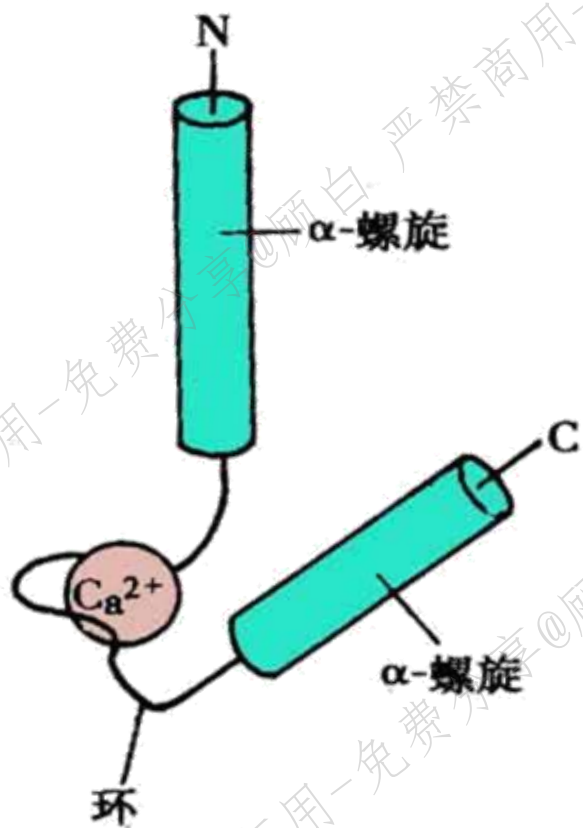
肽键衍生而来的氢键

(三) 模体是具有特殊功能的超二级结构

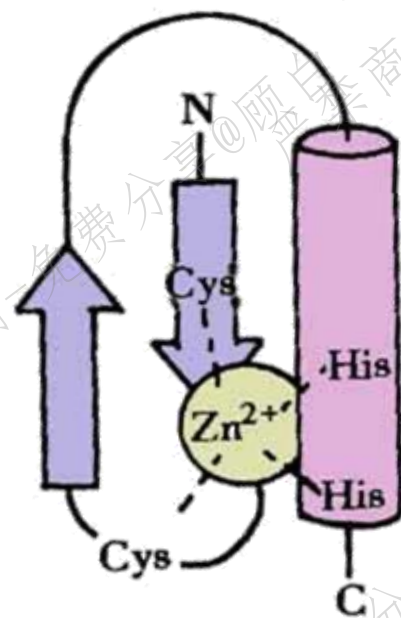
在许多蛋白质分子中，可发现二个或三个具有二级结构的肽段，在空间上相互接近，形成一个规律的二级结构组合，被称为超二级结构

二级结构组合形式有3种： $\alpha\alpha$ ， $\beta\alpha\beta$ ， $\beta\beta$





**钙结合蛋白中结
合钙离子的模体**



锌指结构

(四) 氨基酸残基的侧链对二级结构形成的影响

❧ 蛋白质二级结构是以一级结构为基础的

❧ 一段肽链其氨基酸残基的侧链适合形成 α -螺旋或 β -折叠，它就会出现相应的二级结构

三、在二级结构基础上多肽链进一步折叠 形成蛋白质的三级结构

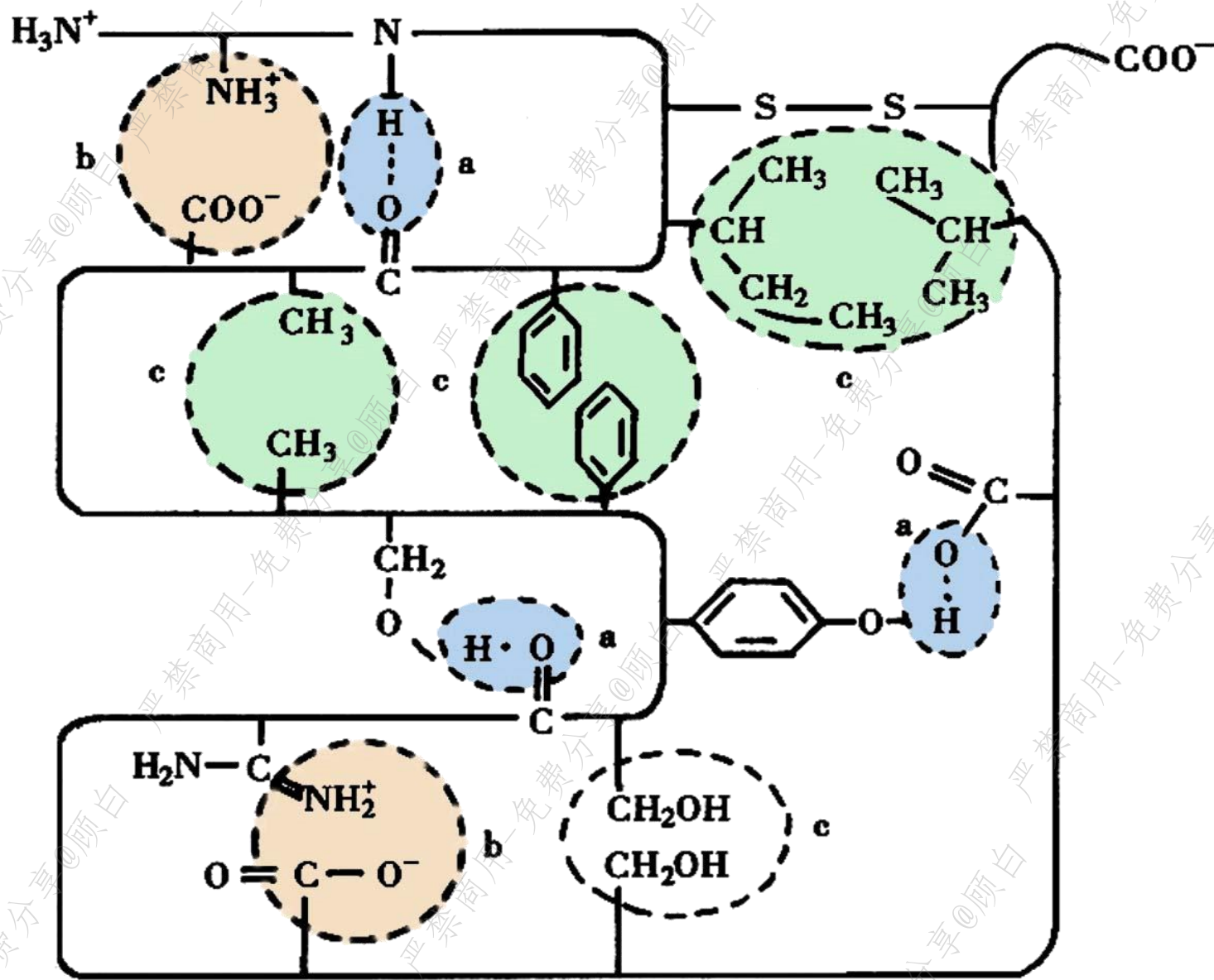
(一) 定义

整条肽链中**全部**氨基酸残基的相对空间位置。

即肽链中所有原子在**三维空间**的排布位置

主要的化学键

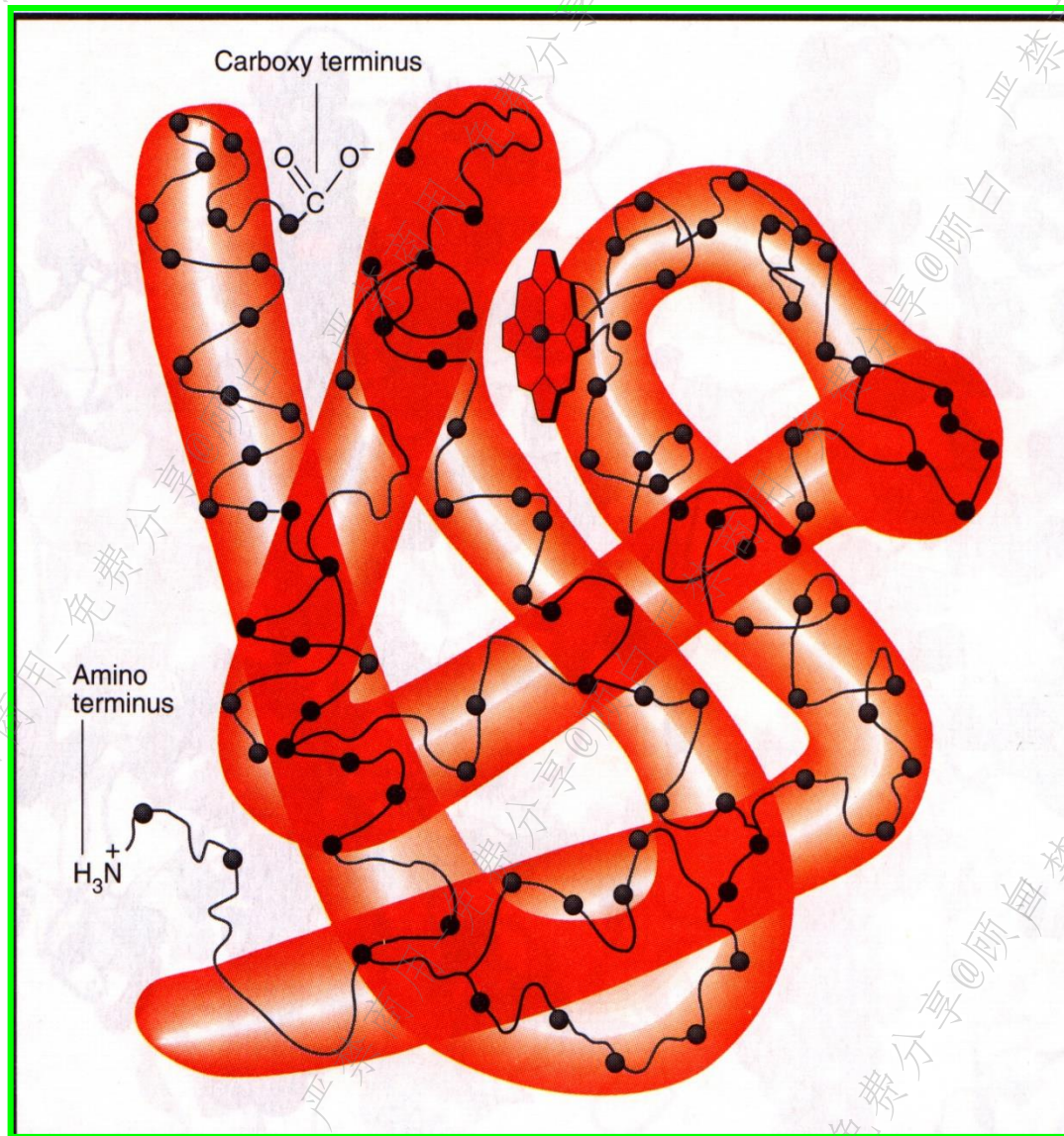
疏水键、离子键（盐键）、氢键和 Van der Waals力等



维持蛋白质分子构象的各种化学键

a 氢键, b 离子键, c 疏水键

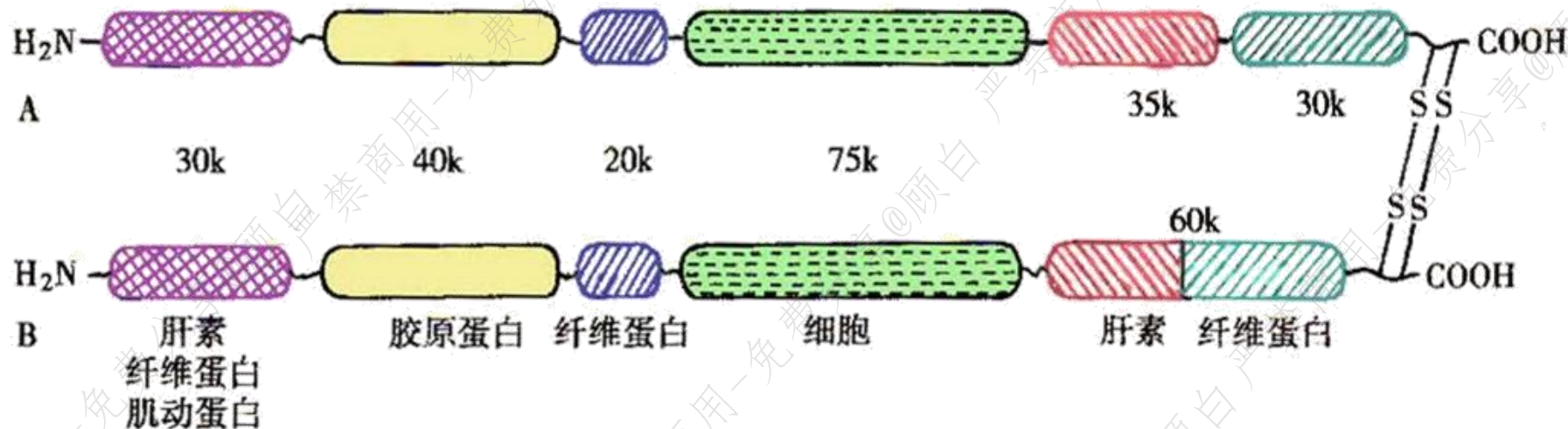
倒卖, 请保留证据并联系: gubaibai.ovo@gmail.com



肌红蛋白的三级结构

(二) 结构域是三级结构层次上的局部折叠区

大分子蛋白质的三级结构常可分割成一个或数个球状或纤维状的区域，折叠得较为紧密，各行使其功能，称为结构域(domain)



纤连蛋白分子的结构域

(三) 分子伴侣

分子伴侣(chaperon)通过提供一个保护环境从而加速蛋白质折叠成天然构象或形成四级结构

- ❧ 分子伴侣可逆地与未折叠肽段的疏水部分结合随后松开，如此重复进行可防止错误的聚集发生，使肽链正确折叠
- ❧ 分子伴侣也可与错误聚集的肽段结合，使之解聚后，再诱导其正确折叠
- ❧ 分子伴侣在蛋白质分子折叠过程中二硫键的正确形成起了重要的作用

四、含有两条以上多肽链的蛋白质具有四级结构

有些蛋白质分子含有二条或多条多肽链，每一条多肽链都有完整的三级结构，称为蛋白质的**亚基 (subunit)**

蛋白质分子中各亚基的空间排布及亚基接触部位的布局 and 相互作用，称为**蛋白质的四级结构**

亚基之间的结合力主要是**疏水**作用，其次是**氢键**和**离子键**

β 亚基



血红素

α 亚基

血红蛋白的四级结构

五、蛋白质的分类

∞ 根据蛋白质组成成分

---单纯蛋白质

---结合蛋白质=蛋白质部分+非蛋白质部分

∞ 根据蛋白质形状

---纤维状蛋白质

---球状蛋白质

❧ 一级结构

肽链结构，指多肽链中的氨基酸排列顺序

❧ 二级结构

多肽链主链骨架盘绕折叠形成的有规律性的结构

❧ 超二级结构

相邻二级结构的聚集体

❧ 结构域

在空间上可明显区分的、相对独立的区域性结构

❧ 三级结构

蛋白质中所有原子在空间中的相对位置

❧ 四级结构

亚基聚合体

**Primary
structure**



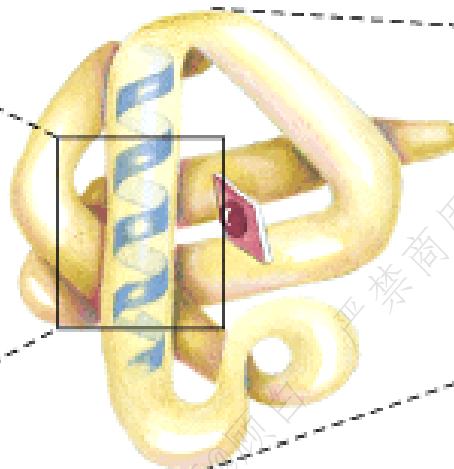
Amino acid residues

**Secondary
structure**



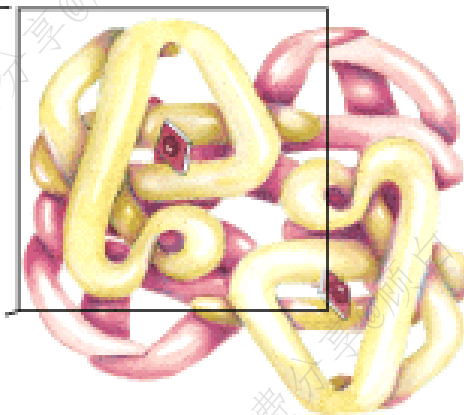
α Helix

**Tertiary
structure**



Polypeptide chain

**Quaternary
structure**

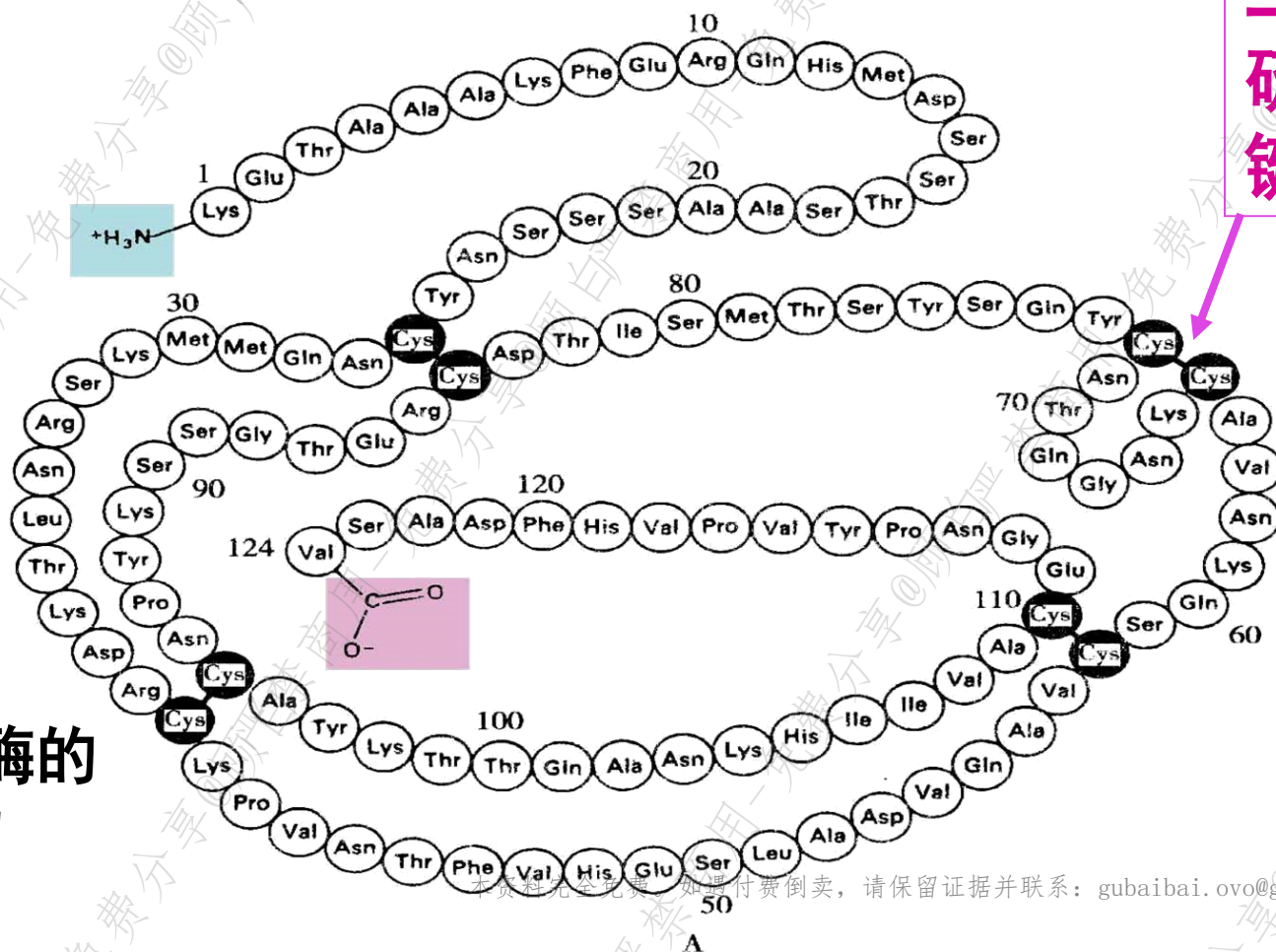


Assembled subunits

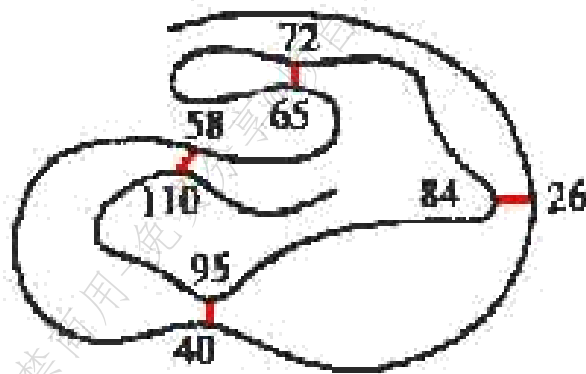
第三节 蛋白质结构与功能的关系

一、蛋白质一级结构是高级结构与功能的基础

(一) 一级结构是空间构象的基础



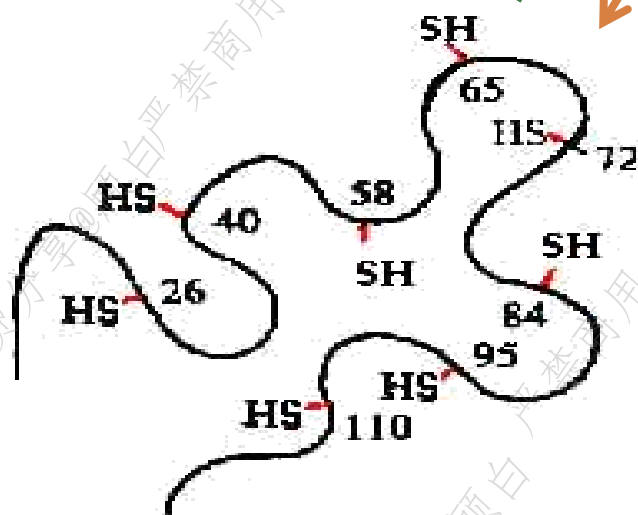
牛核糖核酸酶的一级结构



天然状态，
有催化活性

去除尿素、
 β -巯基乙醇

尿素、
 β -巯基乙醇



非折叠状态，无活性

(二) 一级结构相似的蛋白质具有相似的高级结构与功能

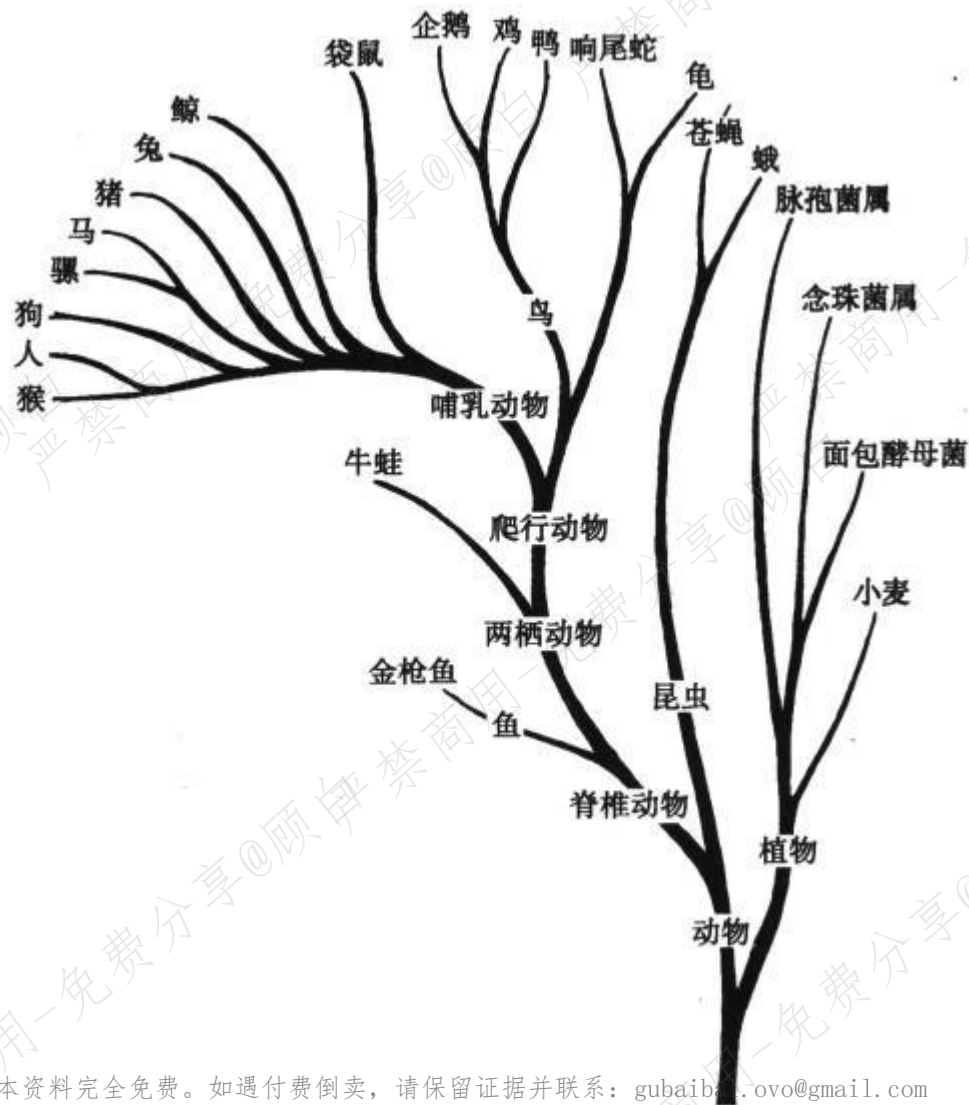
不同哺乳动物的胰岛素分子中氨基酸差异

胰岛素来源	氨基酸排列顺序的差异			
	A ₅	A ₆	A ₁₀	B ₃₀
人	Thr	Ser	Ile	Thr
猪	Thr	Ser	Ile	Ala
狗	Thr	Ser	Ile	Ala
兔	Thr	Gly	Ile	Ser
牛	Ala	Gly	Val	Ala
羊	Ala	Ser	Val	Ala
马	Thr	Ser	Ile	Ala

A：为 A 链；B：为 B 链；A₅ 表示 A 链第 5 位氨基酸

(三) 氨基酸序列提供重要的生物化学信息

一些广泛存在于生物界的蛋白质如细胞色素（Cytochrome C），比较它们的一级结构，可以帮助了解物种进化间的关系



(四) 重要蛋白质的氨基酸序列改变可引起疾病

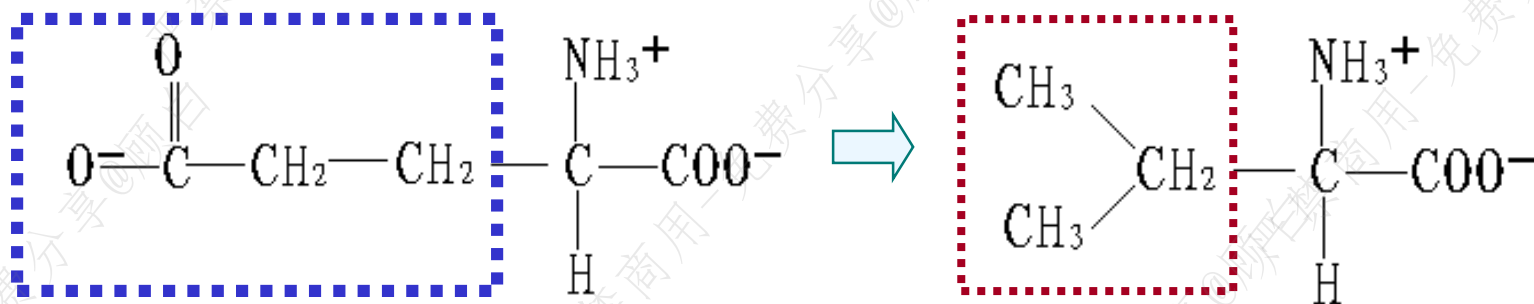
例：镰刀形红细胞贫血

HbA β 肽链

N-val · his · leu · thr · pro · **glu** · glu · · C(146)

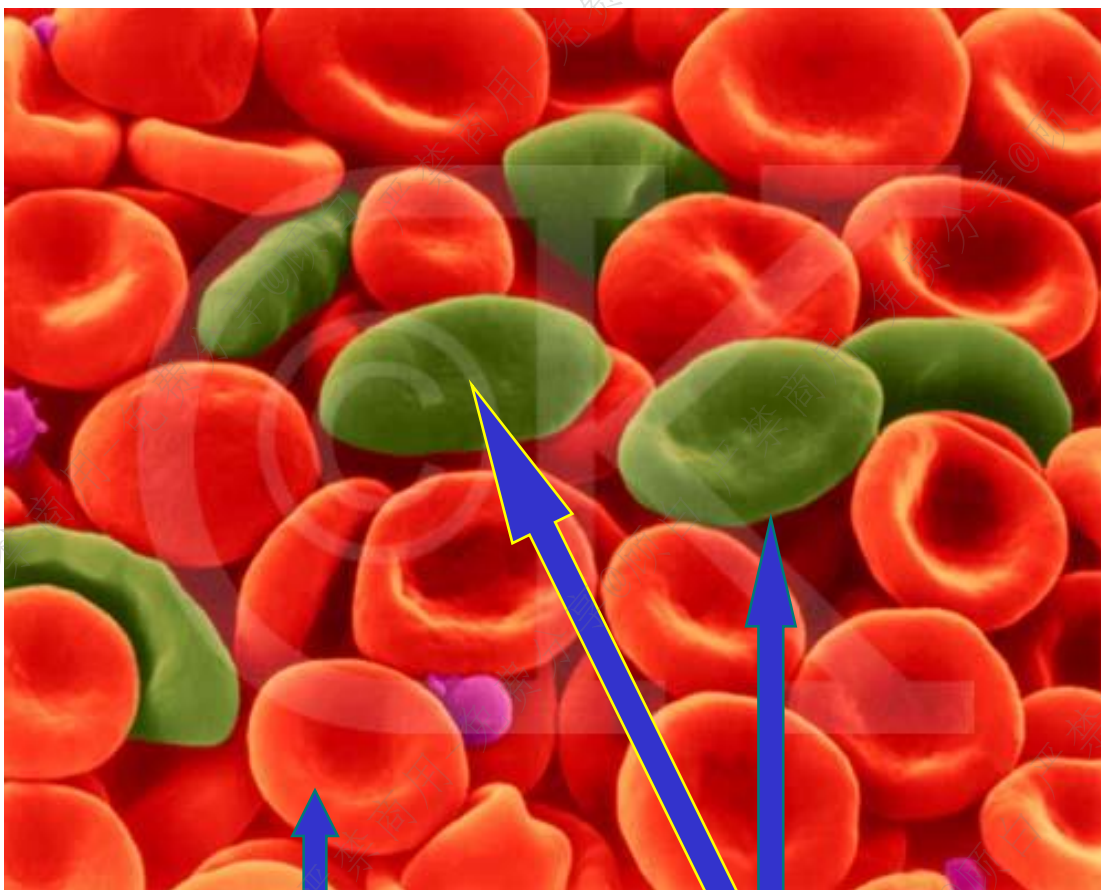
HbS β 肽链

N-val · his · leu · thr · pro · **val** · glu · · C(146)



谷Aa (带电荷)

缬Aa (非极性)



镰刀状贫血病：血液中大量出现镰刀红细胞，患者因此缺氧窒息

它是最早认识的一种分子病。它是由于遗传基因突变导致血红蛋白分子结构的突变

正常细胞

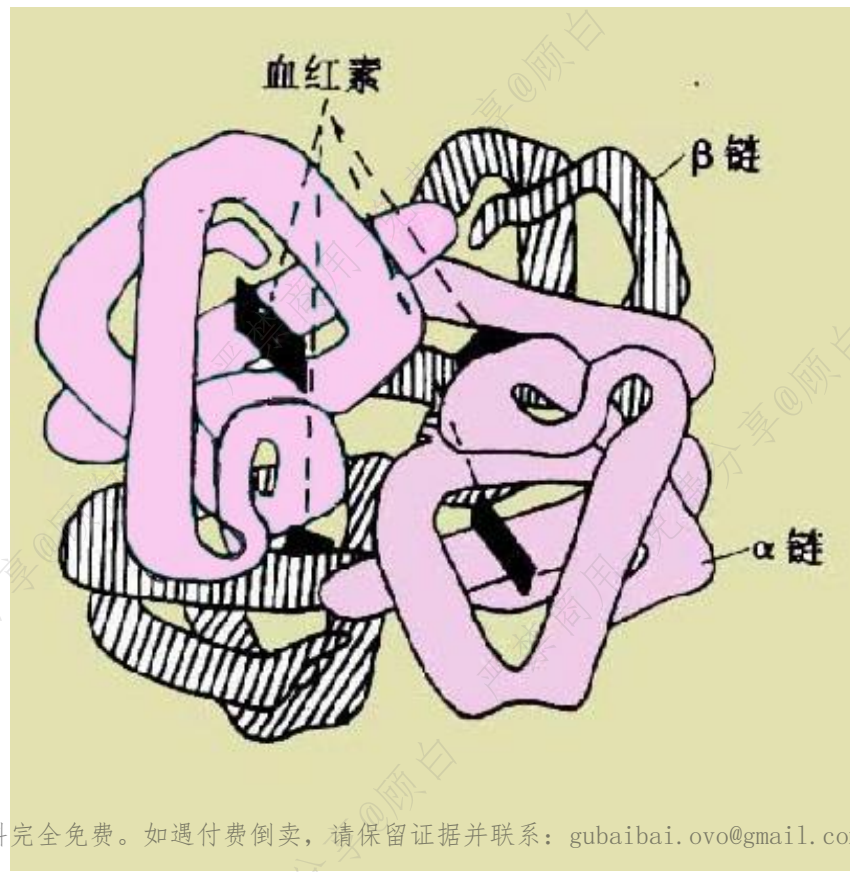
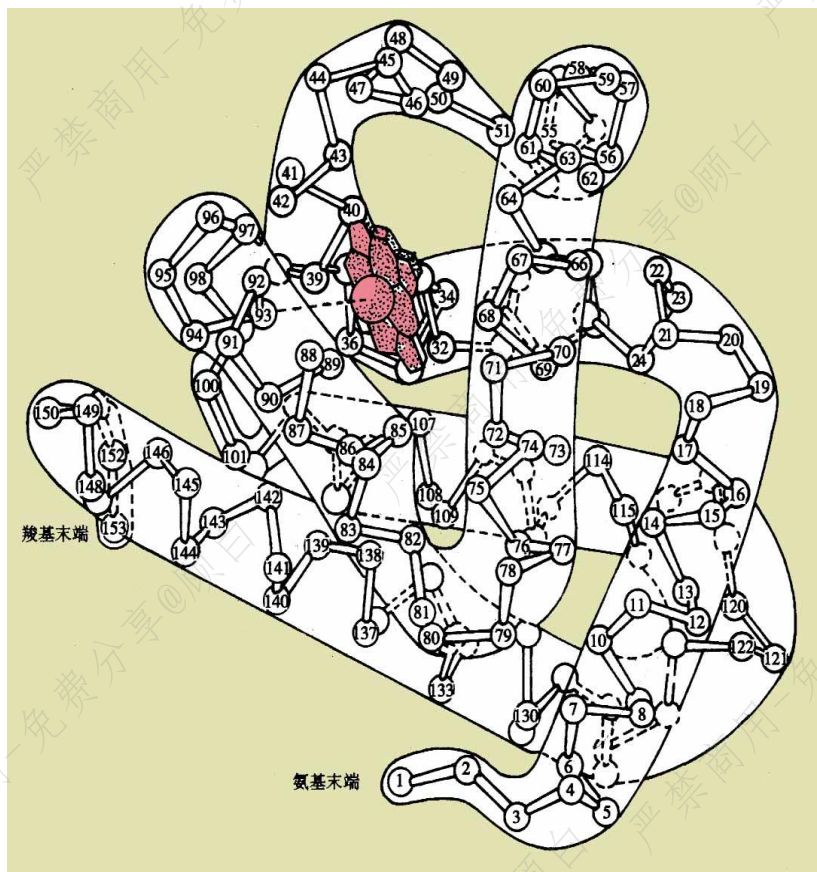
镰刀形细胞

这种由蛋白质分子发生变异所导致的疾病，称为“分子病”

二、蛋白质的功能依赖特定空间结构

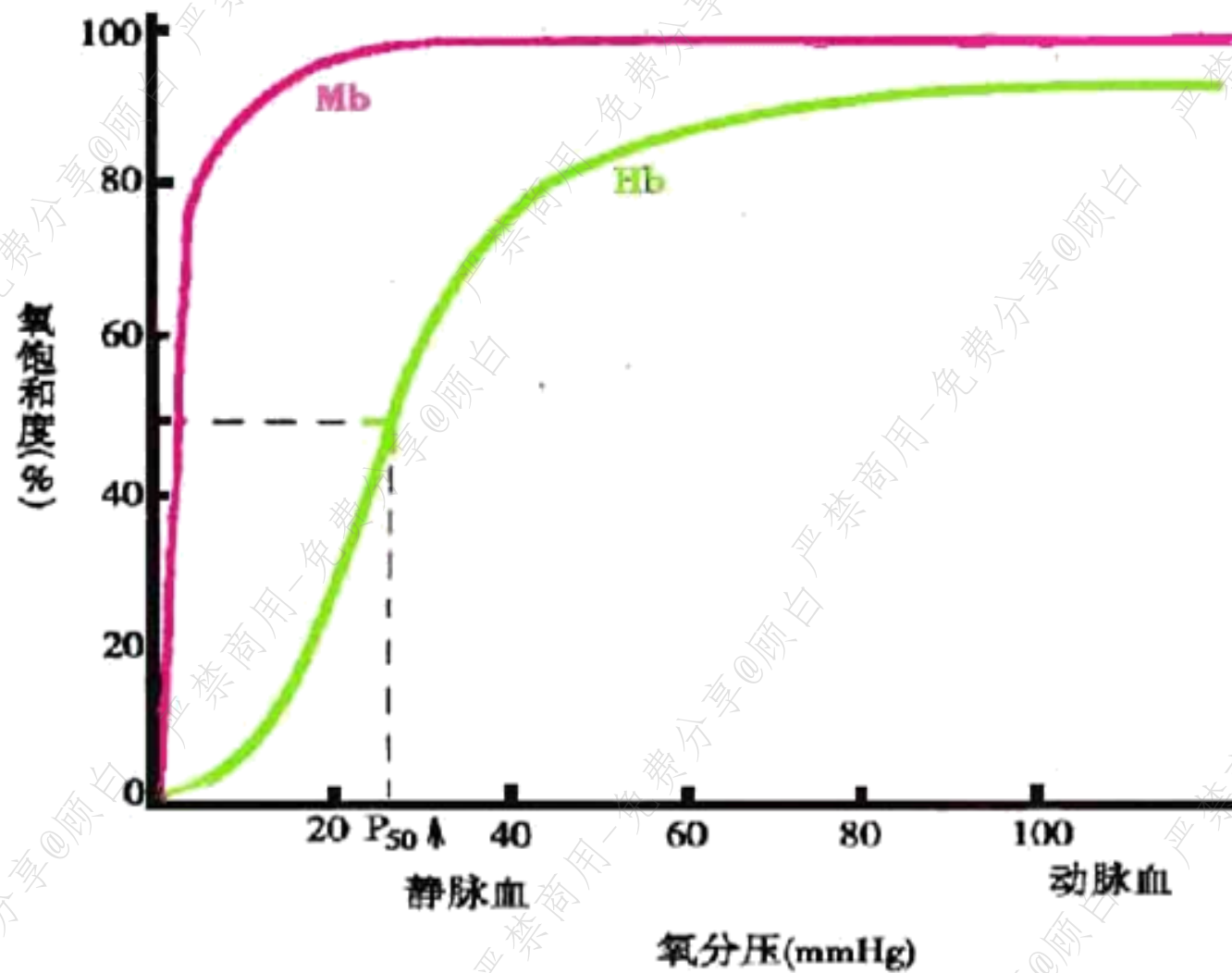
(一) 肌红蛋白与血红蛋白的结构相似

肌红蛋白/血红蛋白含有血红素辅基



(二) 血红蛋白的构象变化与结合氧

肌红蛋白(Mb)和血红蛋白(Hb)一样能可逆地与 O_2 结合，Hb与 O_2 结合后称为**氧合Hb**。氧合Hb占总Hb的百分数（称**百分饱和度**）随 O_2 浓度变化而改变



肌红蛋白(Mb)和血红蛋白(Hb)的氧解离曲线

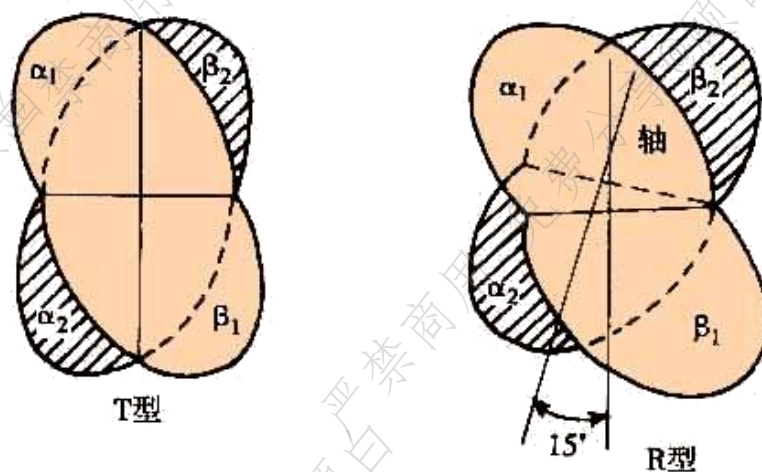
本资料完全免费。如遇付费倒卖, 请保留证据并联系: gubaibai.ovo@gmail.com

∞ 协同效应 (cooperativity)

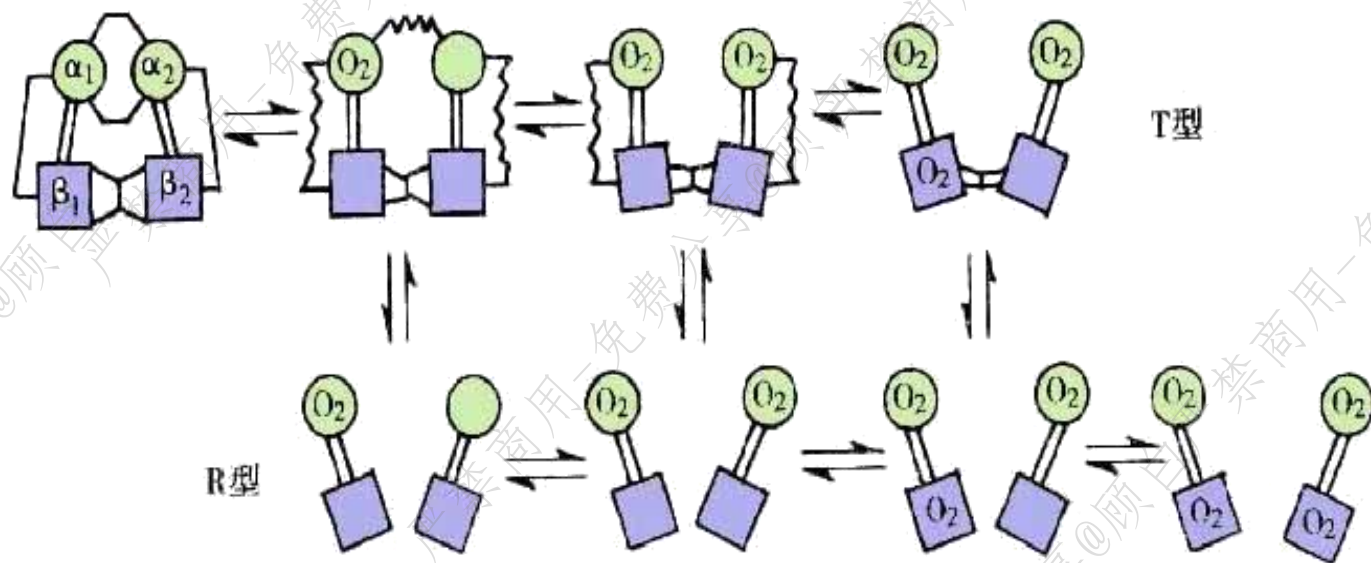
一个寡聚体蛋白质的一个亚基与其配体结合后，能影响此寡聚体中另一个亚基与配体结合能力的现象，称为**协同效应**

如果是促进作用则称为**正协同效应**
(positive cooperativity)

如果是抑制作用则称为**负协同效应**
(negative cooperativity)

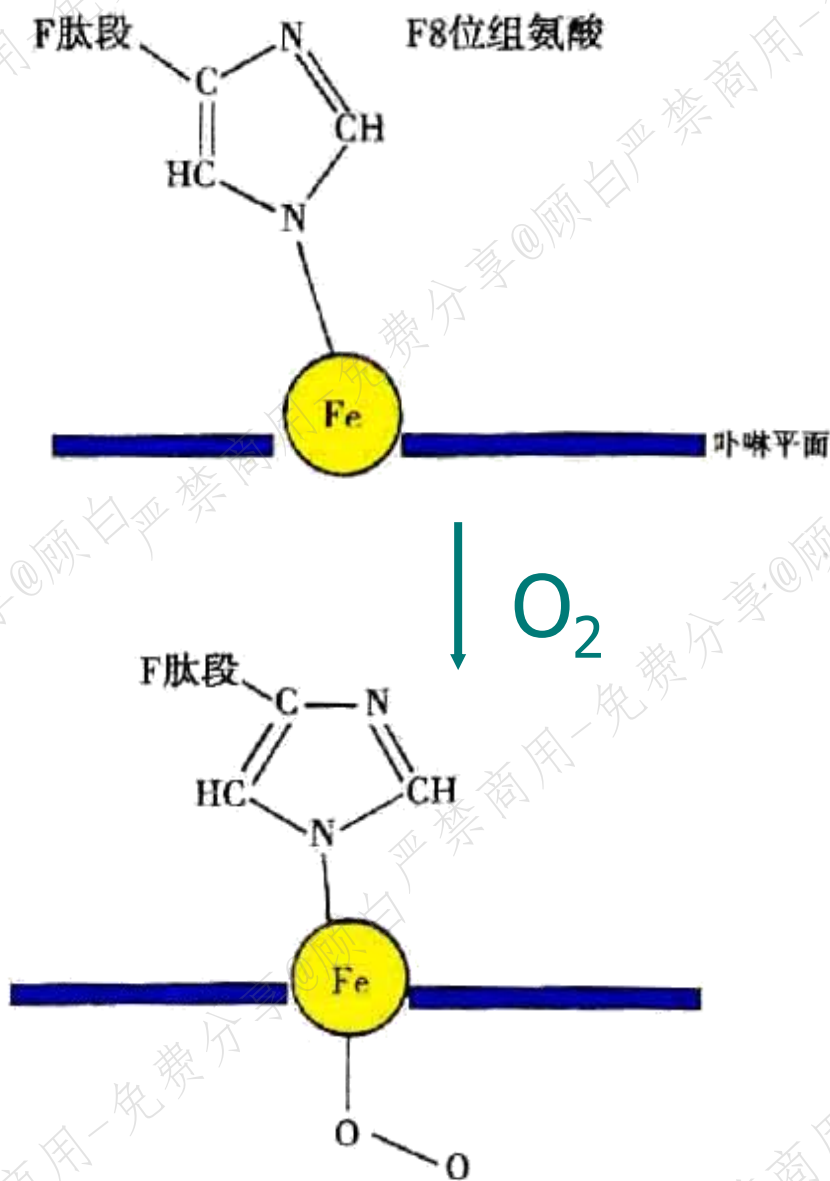


Hb T 态和 R 态互变



Hb 氧合与脱氧构象转换示意

血红素与氧结合
后，铁原子半径变小，
就能进入卟啉环的小
孔中，继而引起肽链
位置的变动



❧ 变构效应(allosteric effect)

蛋白质由于受某些因素（外因）的影响，其一级结构不变而空间构象发生一定的变化从而导致蛋白质功能变化的现象

(三) 蛋白质构象改变与疾病

蛋白质构象疾病：若蛋白质的折叠发生错误，尽管其一级结构不变，但蛋白质的构象发生改变，仍可影响其功能，严重时可导致疾病发生

蛋白质构象改变导致疾病的机理：有些蛋白质错误折叠后相互聚集，常形成抗蛋白水解酶的淀粉样纤维沉淀，产生毒性而致病，表现为蛋白质淀粉样纤维沉淀的病理改变

这类疾病包括：人纹状体脊髓变性病、老年痴呆症、亨廷顿舞蹈病、疯牛病等



第四节 蛋白质的理化性质

一、蛋白质具有两性电离的性质

蛋白质分子除两端的氨基和羧基可解离外，氨基酸残基侧链中某些基团，在一定的溶液pH条件下都可解离成带负电荷或正电荷的基团

∞ 蛋白质的等电点(isoelectric point, pI)

当蛋白质溶液处于某一pH时，蛋白质解离成正、负离子的趋势相等，即成为兼性离子，净电荷为零，此时溶液的pH称为蛋白质的等电点

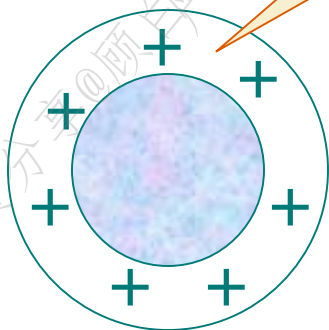
二、蛋白质的胶体性质

蛋白质属于生物大分子之一，分子量可自1万至100万之巨，其分子的直径可达1~100nm，为胶粒范围之内

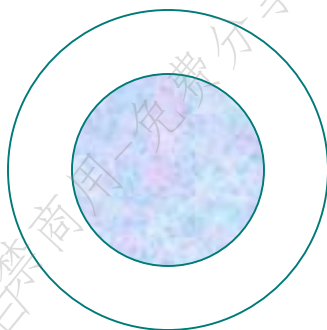
蛋白质胶体稳定的因素

- 颗粒表面电荷
- 水化膜

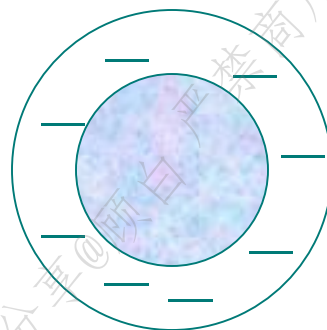
水化膜



带正电荷的蛋白质

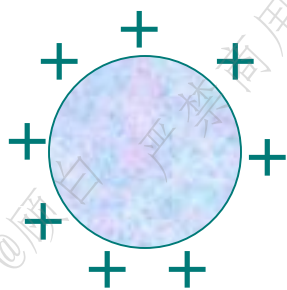


在等电点的蛋白质



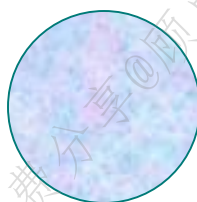
带负电荷的蛋白质

脱水作用



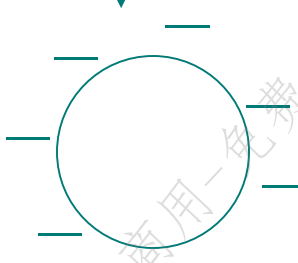
带正电荷的蛋白质

脱水作用



不稳定的蛋白质颗粒

脱水作用



带负电荷的蛋白质

溶液中蛋白质的聚沉

三、蛋白质的变性、沉淀和凝固

❧ 蛋白质的变性 (denaturation)

在某些物理和化学因素作用下，其特定的空间构象被破坏，即有序的空间结构变成无序的空间结构，从而导致其理化性质改变和生物活性的丧失

❧ 变性的本质

破坏非共价键和二硫键，不改变蛋白质的一级结构

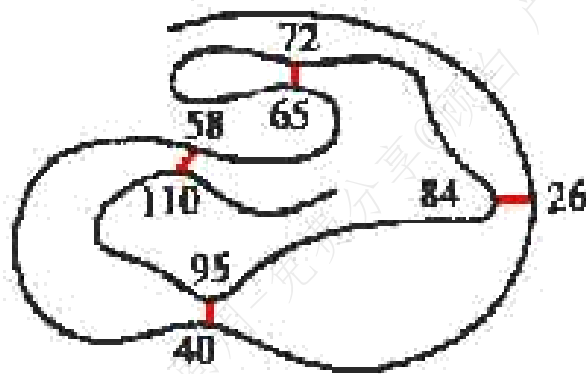
❧ 造成变性的因素

如加热、乙醇等有机溶剂、强酸、强碱、重金属离子及生物碱试剂等

应用举例

- ❧ 临床医学上，变性因素常被应用来消毒及灭菌
- ❧ 此外，防止蛋白质变性也是有效保存蛋白质制剂（如疫苗等）的必要条件

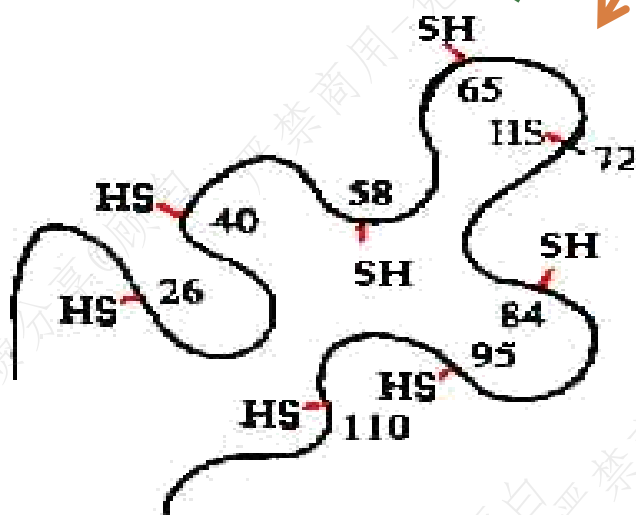
若蛋白质变性程度较轻，去除变性因素后，蛋白质仍可恢复或部分恢复其原有的构象和功能，称为复性 (renaturation)



天然状态，
有催化活性

去除尿素、
 β -巯基乙醇

尿素、
 β -巯基乙醇



非折叠状态，无活性

∞ 蛋白质沉淀

在一定条件下，蛋白疏水侧链暴露在外，肽链融会相互缠绕继而聚集，因而从溶液中析出变性的蛋白质易于沉淀，有时蛋白质发生沉淀，但并不变性

∞ 蛋白质的凝固作用(protein coagulation)

蛋白质变性后的絮状物加热可变成比较坚固的凝块，此凝块不易再溶于强酸和强碱中

四、蛋白质在紫外光谱区有特征性吸收峰

由于蛋白质分子中含有共轭双键的酪氨酸和色氨酸，因此在**280nm**波长处有特征性吸收峰。蛋白质的 OD_{280} 与其浓度呈正比关系，因此可作蛋白质定量测定

五、蛋白质的呈色反应

1. 茚三酮反应(ninhydrin reaction)

蛋白质经水解后产生的氨基酸也可发生茚三酮反应

2. 双缩脲反应(biuret reaction)

蛋白质和多肽分子中肽键在稀碱溶液中与硫酸铜共热，呈现紫色或红色，此反应称为双缩脲反应，双缩脲反应可用来检测蛋白质水解程度

第五节 蛋白质的分离纯化与结构分析

一、透析及超滤法可去除蛋白质溶液中的小分子化合物

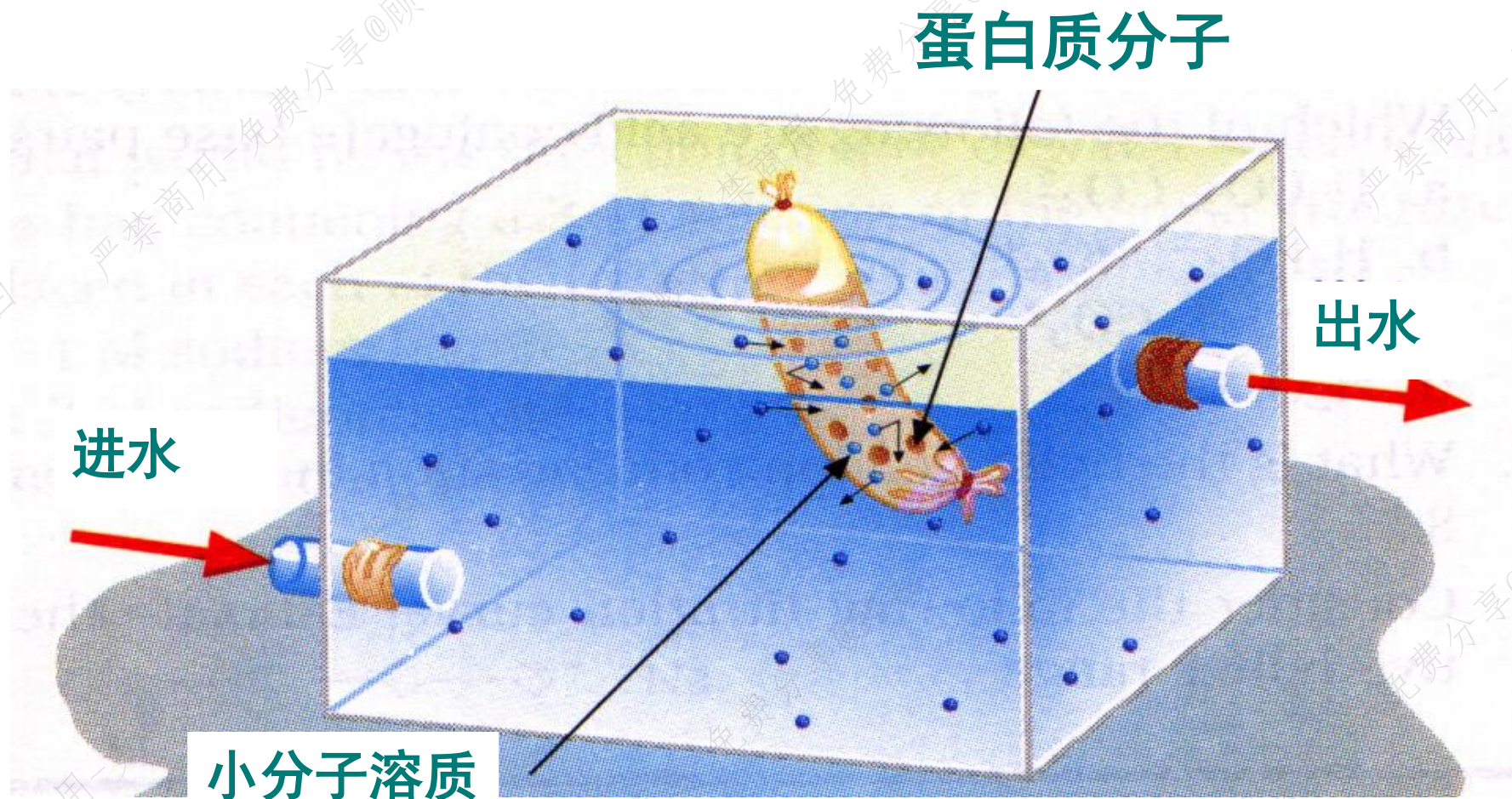
∞ 透析(dialysis)

利用透析袋把大分子蛋白质与小分子化合物分开的方法

∞ 超滤法

应用正压或离心力使蛋白质溶液透过有一定截留分子量的超滤膜，达到浓缩蛋白质溶液的目的

蛋白质胶体溶液：半透膜不透性



(二) 丙酮沉淀、盐析及免疫沉淀

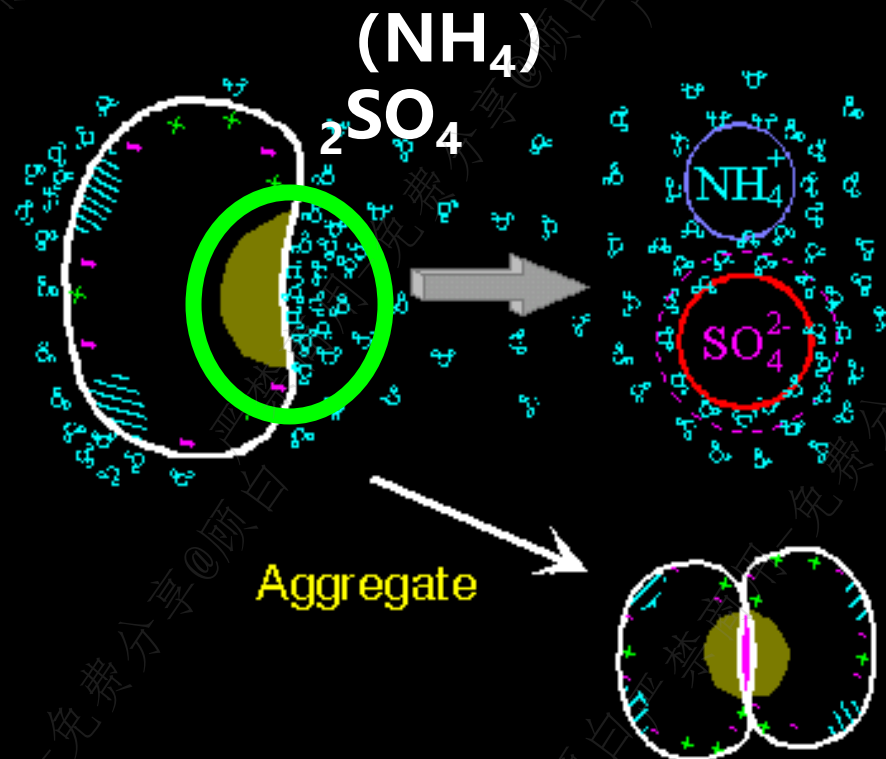
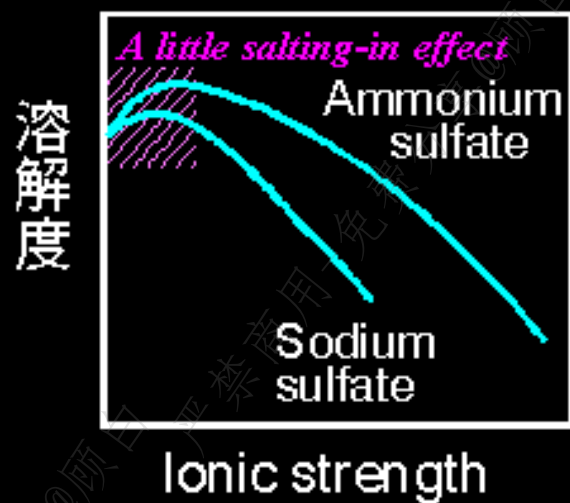
∞ 使用**丙酮沉淀**时，必须在0~4°C低温下进行，丙酮用量一般10倍于蛋白质溶液体积。蛋白质被丙酮沉淀后，应立即分离。除了丙酮以外，也可用乙醇沉淀

∞ **盐析 (salt precipitation)**是将硫酸铵、硫酸钠或氯化钠等加入蛋白质溶液，使蛋白质表面电荷被中和以及水化膜被破坏，导致蛋白质沉淀

向蛋白质溶液中加入大量硫酸铵后蛋白质会沉淀出

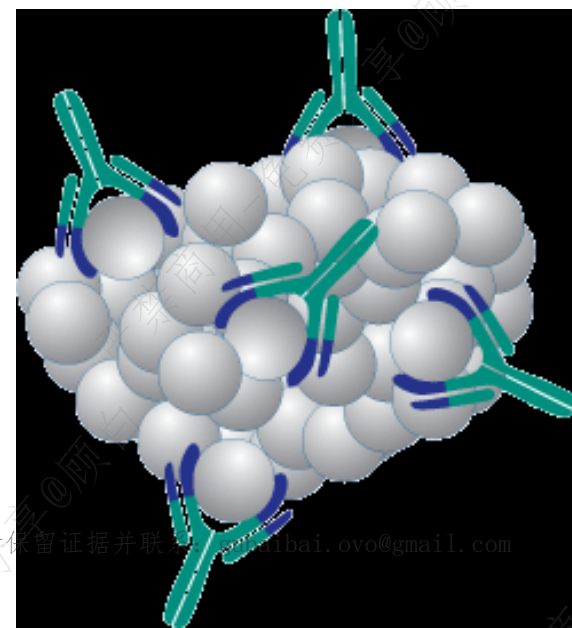
——盐析 (Salting out)

Salting-out:



蛋白质分子表面的疏水区域，聚集了许多水分子，盐浓度高时，这些水分子被盐抽出（水化层被破坏），暴露出的疏水区域，它们发生相互作用而沉淀

❧ **免疫沉淀法：**将某一纯化蛋白质免疫动物可获得抗该蛋白的特异抗体。利用特异抗体识别相应的抗原蛋白，并形成抗原抗体复合物的性质，可从蛋白质混合溶液中分离获得抗原蛋白



三、利用荷电性质可用电泳法将蛋白质分离

蛋白质在高于或低于其pI的溶液中为带电的颗粒，在电场中能向正极或负极移动。这种通过蛋白质在电场中泳动而达到分离各种蛋白质的技术，称为**电泳(electrophoresis)**

根据支撑物的不同，可分为薄膜电泳、凝胶电泳等

几种重要的蛋白质电泳

∞ SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳，常用于蛋白质分子量的测定

∞ 等电聚焦电泳，通过蛋白质等电点的差异而分离蛋白质

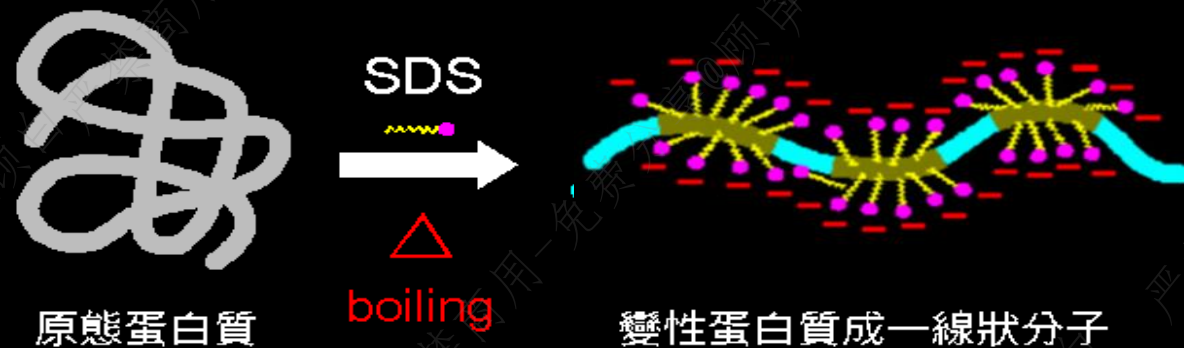
的电泳方法

∞ 双向凝胶电泳是蛋白质组学研究的重要技术

样品的预处理

- 蛋白质样品中加入**SDS和还原剂**，进行**加热变性处理**
 - **SDS（十二烷基硫酸钠）**，是一种阴离子表面活性剂，也是一种有效的蛋白变性剂。通过破坏蛋白质分子的氢键和疏水键，并与之形成**Pr-SDS复合物**。
 - **还原剂（ β -巯基乙醇或二硫苏糖醇）**打开蛋白质分子二硫键

■ SDS 在蛋白質表面均匀附上一層負電荷：



SDS-PAGE

电泳完成!

电极槽液

电极槽液

SDS聚丙烯酰胺凝胶
(玻璃板之间)

样品槽编号

1 2 3 4 5

稳压电源



重演



停止



上一步



演示

四、层析

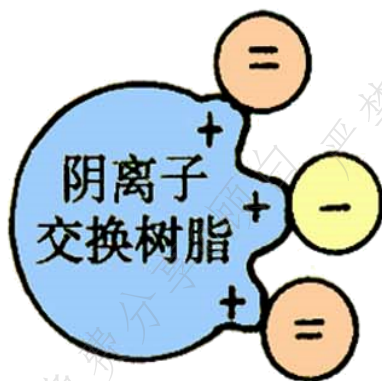
层析 (chromatography) 分离蛋白质的原理

待分离蛋白质溶液（流动相）经过一个固态物质（固定相）时，根据溶液中待分离的蛋白质颗粒大小、电荷多少及亲和力等，使待分离的蛋白质组分在两相中反复分配，并以不同速度流经固定相而达到分离蛋白质的目的

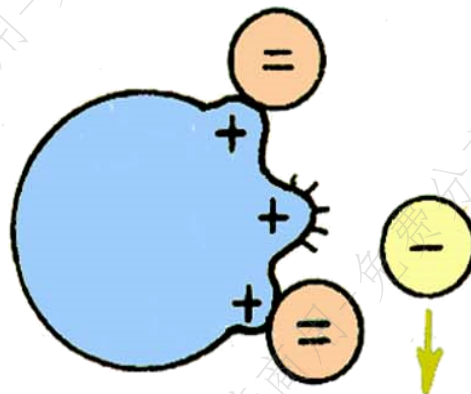
蛋白质分离常用的层析方法

∞ **离子交换层析**：利用各蛋白质的电荷量及性质不同进行分离

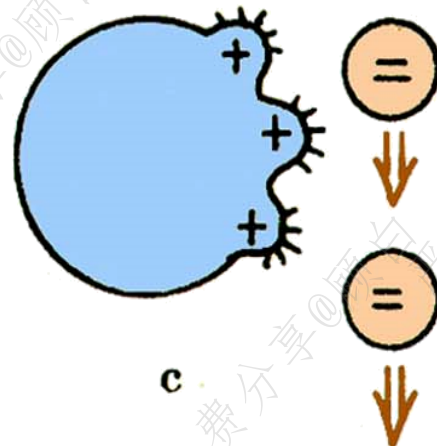
∞ **凝胶过滤(gel filtration)**又称分子筛层析，利用各蛋白质分子大小不同分离



a



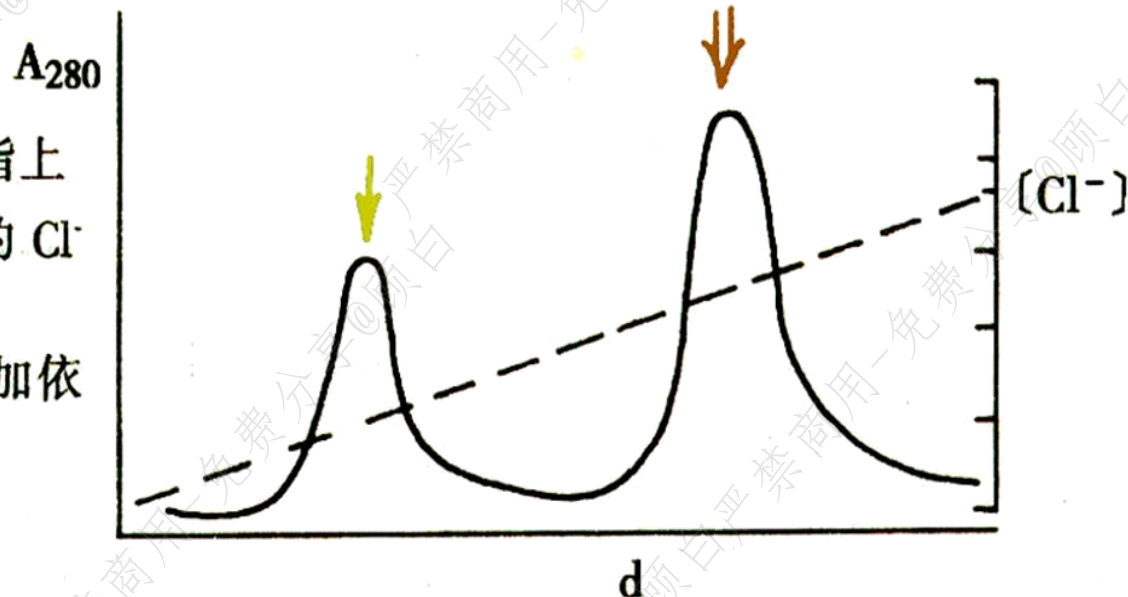
b



c

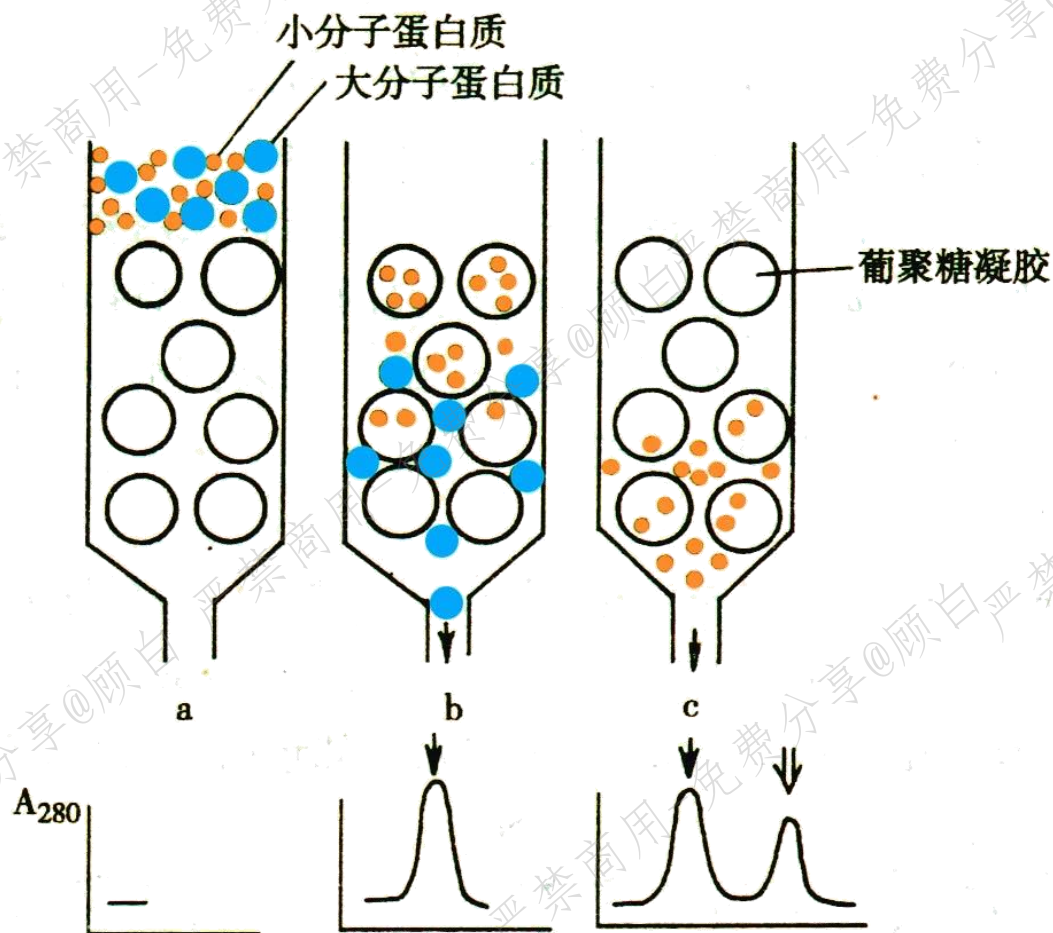
- 样品全部交换并吸附到树脂上
- 负电荷较少的分子用较稀的 Cl^- 或其他负离子溶液洗脱
- 电荷多的分子随 Cl^- 浓度增加依次洗脱
- 洗脱图

A_{280} 表示为 280nm 的吸光度



离子交换层析分离蛋白质

原理：将具网状结构的葡聚糖凝胶装柱，对分子量不同的蛋白质，由于进入孔径程度不同而走不同的历程，从而有不同的洗脱体积



凝胶过滤分离蛋白质

- a. 大球是葡聚糖凝胶颗粒
- b. 样品上柱后，小分子进入凝胶微孔，大分子不能进入，故洗脱时大分子先洗脱下来
- c. 小分子后洗脱出来

五、利用蛋白质颗粒沉降行为不同可进行超速离心分离

∞ 超速离心法 (ultracentrifugation) 既可以用来分离纯化蛋白质也可以用作测定蛋白质的分子量

∞ 蛋白质在离心场中的行为用沉降系数 (sedimentation coefficient, S) 表示,沉降系数与蛋白质的密度和形状相关

因为沉降系数S大体上和**分子量**成正比关系，故可应用超速离心法测定蛋白质分子量，但对分子形状的高度不对称的大多数纤维状蛋白质不适用



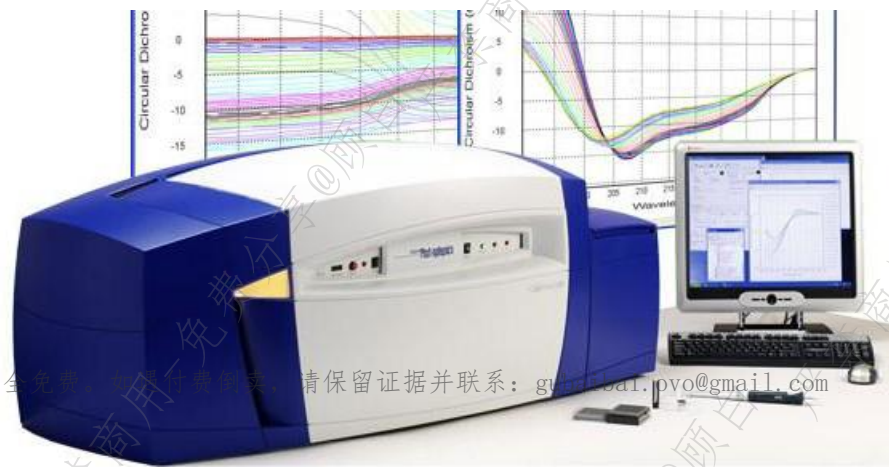
图片来源：拍信 Paixin.com

本资料完全免费。如遇付费倒卖，请保留证据并联系：gubaibai.ovo@gmail.com

六、应用物理学、生物信息学原理可进行蛋白质空间结构测定

α 二级结构测定

通常采用圆二色光谱(circular dichroism, CD)测定溶液状态下的蛋白质二级结构含量。α-螺旋的CD峰有222nm处的负峰、208nm处的负峰和198 nm处的正峰三个成分；而β-折叠的CD谱不很固定



❧ 三级结构测定

X射线衍射法 (X-ray diffraction)和核磁共振技术 (nuclear magnetic resonance, NMR)是研究蛋白质三维空间结构最准确的方法

根据蛋白质的氨基酸序列预测其三维空间结构

- ❧ 用分子力学、分子动力学的方法，根据物理化学的基本原理，从理论上计算蛋白质分子的空间结构
- ❧ 通过对已知空间结构的蛋白质进行分析，找出一级结构与空间结构的关系，总结出规律，用于新的蛋白质空间结构的预测

本章结束

本资料完全免费。如遇付费倒卖，请保留证据并联系：gubaibai.ovo@gmail.com